FOTOVOLTAICO

V. FEBBRAIO 2026

F

stelbi

Indice generale

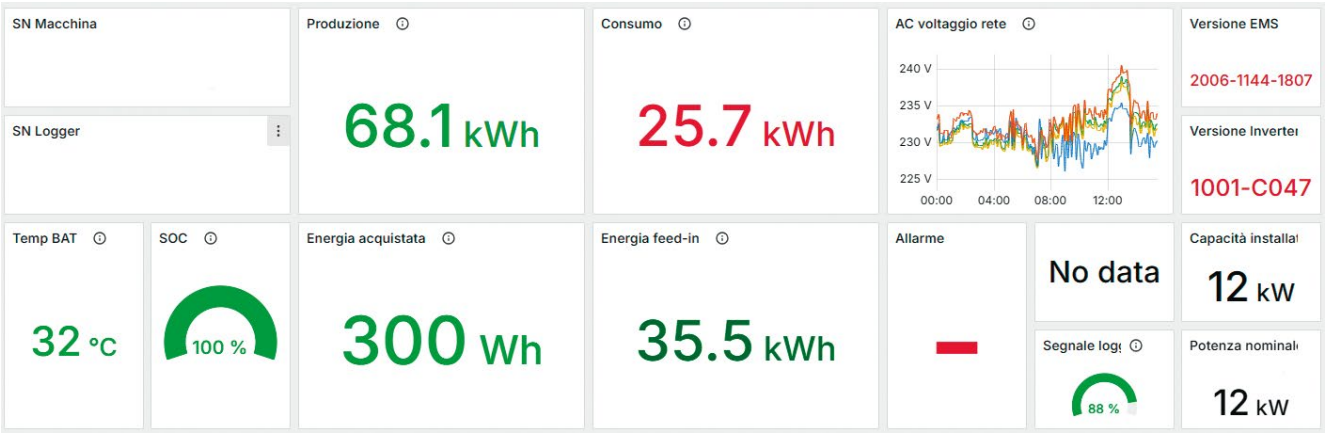
3 Servizi fotovoltaico Stelbi
4 Inverter ibrido monofase serie NEVOX
8 Inverter ibrido serie ZOOM trifase (6-20)
10 Batteria bassa tensione COMPACT
12 Inverter ibrido serie PLUS trifase
16 Batteria alta tensione serie PLUS
18 Inverter di stringa monofase serie LIGHT (3-4-5-6)
20 Inverter di stringa trifase serie LIGHT (8-10-15-20)
22 Inverter di stringa trifase serie LIGHT (30-60)
24 Pannelli fotovoltaici N-TOPCON
28 Ottimizzatori universali TS4-A-0
30 Composizione kit monitoraggio
32 Stazione di ricarica serie T-CHARGE
34 Quadri AC/DC
48 ATS per funzione backup (EPS)
49 Alimentatore di backup per SPI
50 Sistema di protezione esternaSPI
52 Pergola fotovoltaica 2 posti auto
54 Staffaggi pannelli fotovoltaici
64 Configurazione impianti FV tipo

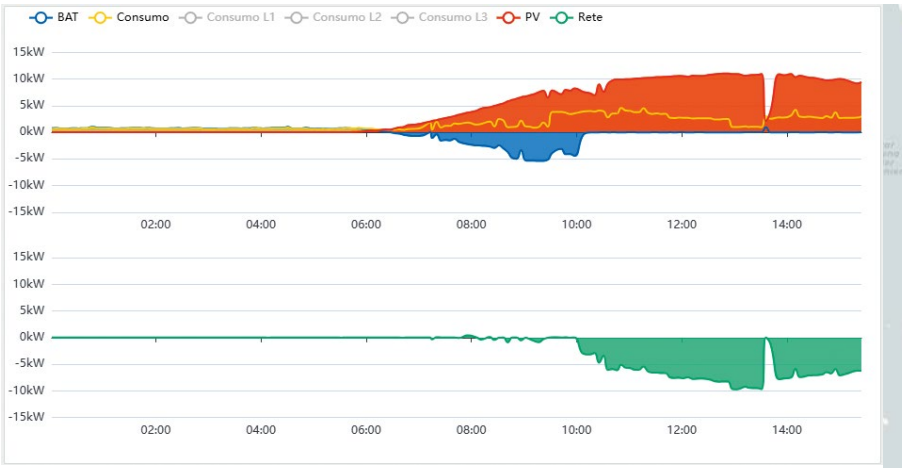


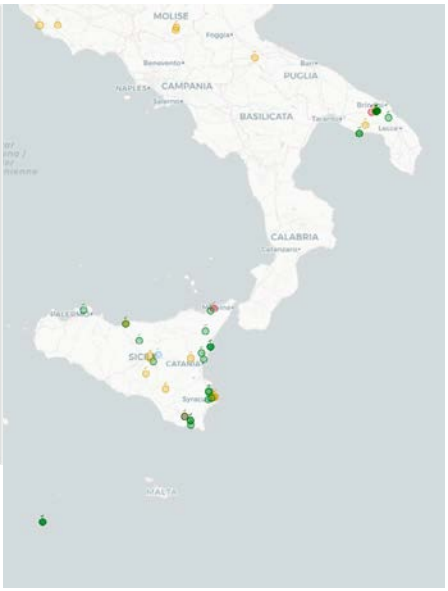
SERVIZI ESCLUSIVI STELBI

MONITORAGGIO DA REMOTO

Nella continua ricerca ed introduzione di nuove tecnologie, Stelbi ha implementato un Software ESCLUSIVO, che viene gestito dall'Ufficio Tecnico, per offrire GRATUITAMENTE per 5/10 anni il Servizio di monitoraggio/diagnosi da remoto. Non solo verrà dato supporto in caso di errori e si tenterà la risoluzione del difetto direttamente da Software, ma il sistema appena installato verrà monitorato per 10 giorni per assicurarsi della piena operatività ed efficienza.
Inoltre, è incluso l'invio di aggiornamenti firmware di inverter e batterie da remoto.







GESTIONE PRATICHE INSTALLAZIONE

Stelbi propone un'offerta vantaggiosa per la progettazione e la gestione delle pratiche autorizzative per la realizzazione di un impianto fotovoltaico residenziale che rientri in determinate caratteristiche.
Contatta la nostra Agenzia di zona per ulteriori informazioni.

INVERTER IBRIDO

GARANZIA ANNI 10

SERIE NEVOX NX-3,6kW, 5kW, 6kW MONOFASE





Compatibile con batterie a bassa tensione della Serie Compact.

CARATTERISTICHE

- Display touch-screen intuitivo a colori
- Antenna Wi-Fi di serie (APP SOLARMAN)
- Sezionatore stringhe lato DC presente di serie
- Sistema integrato di non immissione di energia sulla rete
- Dimensioni compatte e installazione facile
- Monitoraggio intelligente e aggiornamento del firmware da remoto

SYSTEM READY
inverter già programmato per batterie COMPACT, CEI-021, zero immissione e lingua italiana

Max. 10kW

PV OVERSIZE
potenza FV fino a 10kW per tutti i modelli

2 MPPT

MPPT CHANNELS
fino 2 canali MPPT

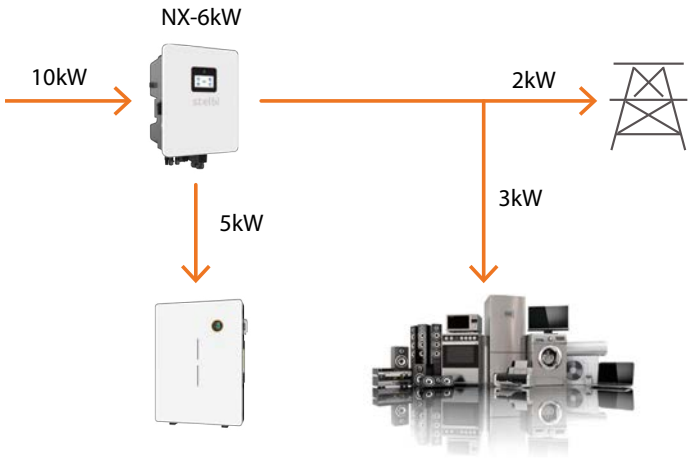
10 ms

FUNZIONE UPS
switch time <10ms

VANTAGGI DELL'OVERSIZING

FUNZIONE ESCLUSIVA DI NEOVOX (MAX 10kWp FOTOVOLTAICO)





POSSIBILITÀ DI INSTALLARE FINO A 10 kWp DI MODULI SU TUTTI GLI INVERTER NEOVOX

PRODUZIONE ANNUALE MAGGIORE

I pannelli fotovoltaici raramente lavorano alla loro potenza di picco (a causa di temperatura, irraggiamento non ottimale, sporcizia, orientamento, ecc..)
Installando più kWp rispetto ai kW dell'inverter si compensa questa perdita: anche se l'inverter, in uscita AC, non può superare la sua potenza massima, lavora più spesso vicino al 100%.
RISULTATO: più energia prodotta nell'arco dell'anno.

OTTIMIZZAZIONE MASSIMA DELL'ENERGIA PRODOTTA

I classici inverter nel mercato sono limitati alla potenza nominale in uscita AC e carica dell'accumulo, tagliando (clipping) l'eventuale energia in eccesso prodotta dai moduli.
NEVOX sfrutta tutta l'energia prodotta dal campo fotovoltaico distribuendo la corrente tra i carichi e l'ENEL (entro i limiti di potenza dell'inverter) e l'accumulo (vedi esempio illustrativo sopra).

PRODUZIONE MIGLIORE IN CONDIZIONI REALI

Mattino, sera, giornate nuvolose: la potenza dei pannelli è molto sotto il picco massimo.
Con più pannelli si riesce a generare energia utile anche con poco sole, evitando che l'inverter resti inattivo.

INCREMENTO DEL RITORNO ECONOMICO

L'investimento aggiuntivo per qualche pannello in più è relativamente piccolo, mentre l'aumento di produzione annua può essere significativo (anche +10/20%).
Questo migliora il tempo di rientro dell'investimento dell'impianto (pay back).

SPECIFICHE TECNICHE

Modelli	NEVOX3,6kW	NEVOX5kW	NEVOX6kW
EFFICIENZA			
Efficienza massima (PV → AC)		97,3%	
Efficienza europea (PV → AC)		97,0%	
Efficienza massima (Batteria → AC)		94,3%	
INGRESSO FOTOVOLTAICO			
Potenza massima PV		10000W	
Tensione massima PV		550V	
Tensione di awio		90V	
Intervallo tensione MPPT		70V-540V	
Corrente massima in ingresso		18A/25A	
Corrente massima di cortocircuito		25A/25A	
Numero di MPPT		2	
Numero stringa per ogni MPPT		1/1	
INGRESSO/USCITA (BATTERIA)			
Tipo di batteria		Lithium-ion/Lead-acid	
Tensione nominale di batteria		48V	
Intervallo di tensione di batteria		40V-65V	
Corrente massima di carica/scarica	75A/75A		135A/135A
Potenza massima di carica/scarica	4000W/4000W		6600W/6600W
INGRESSO /USCITA (RETE AC)			
Potenza nominale in uscita AC	3600W	5000W	6000W
Potenza massima apparente AC	3960VA	5500VA	6600W
Potenza uscita massima (FP = 1)	3960W	5500W	6600VA
Corrente massima in uscita AC	18A	25A	28,7
Potenza massima da rete AC		9000W	
Corrente massima da rete AC		41A	
Tensione nominale rete AC		220V/230V/240V, L +N+PE	
Intervallo tensione rete AC		150V-300 V (Regolabile)	
Frequenza nominale rete AC		50Hz/60 Hz	
Intervallo di frequenza AC		45Hz-55Hz/55 Hz -65 Hz (Regolabile)	
Fattore di potenza		>0,99 @Potenza nominale (Regolabile 0,8 LD - 0,8 LG)	
Distorsione armonica totale (THDI)		<3% (Potenza nominale)	
USCITA (BACK UP)			
Potenza nominale di uscita	3600W	5000W	6000W
Corrente nominale in uscita AC	16,4A/15,7A/15,0A	22,7A/21,7A/20,8A	6600VA
Potenza di picco (@1 min)	4320VA	6000VA	6600W
Potenza di picco (@10S)	7200VA	10000VA	10000VA
Tensione nominale di uscita		220V/230V/240V, L +N+PE	
Frequenza nominale di uscita		50Hz/60Hz	
Tempo di commutazione		1 0ms (Tipico)	
Distorsione armonica totale di tensione (THDV)		<3% (@100% Carico resistivo)	

Modelli	NEVOX3,6kW	NEVOX5kW	NEVOX6kW
PROTEZIONE			
Categoria di protezione	Classe I		
Interruttore DC	SI		
Protezione Anti-isola	SI		
Protezione da sovracorrente AC	SI		
Protezione da sovratensione PV/AC	DC Tipo II, AC Tipo III		
Protezione da cortocircuito AC	SI		
Protezione da inversione polarità PV	SI		
Scaricatore di sovratensione	DC Tipo III, AC Tipo III (Tipo II opzionale)		
Rilevamento isolamento	SI		
Protezione da corrente di dispersione	SI		
DATI GENERALI			
Altitudine massima operativa	4000m (Riduzione prestazioni oltre i 2000m)		
Grado di protezione	IP65		
Intervallo di temperatura operativa	25 °C-60 °C (Riduzione prestazioni oltre i 45 °C)		
Umidità relativa	0~100%		
Raffreddamento	Raffreddamento naturale		Ventilazione intelligente
Montaggio	Staffa da parete		
Dimensioni (LxAxP)	377mm * 452mm * 206mm		
Peso	20Kg		
INTERFACCIA UOMO-MACCHINA COMUNICAZIONE			
Schermo	LED, LCD (Opzionale)		
Comunicazione	RS485/CAN (per BMS), RS485 (per Meter), DRMs, CAN (per funzionamento in parallelo) 2*DO, 2*DI, USB (per Wi-Fi/LAN, opzionale)		
CERTIFICAZIONE			
Rete elettrica	IEC 61727/62116/61683/60068, NRS 097-2-1, G98, G99, VDE4105, EN50549-1/-10, AS4777.2		
Sicurezza	IEC/EN 62109-1&2		
Compatibilità elettromagnetica	IEC/EN 61000 EN 62920		
Garanzia	10 Anni		

INVERTER IBRIDO NEVOX MONOFASE

001	000	**850.00.112**	Inverter ibrido NEVOX NX-3,6kW monofase		
001	000	**850.00.115**	Inverter ibrido NEVOX NX-5kW monofase		
001	000	**850.00.116**	Inverter ibrido NEVOX NX-6kW monofase		
001	000	**850.00.117**	Smart meter NX (3-6kW monof. passante)		

CT incluso nella fornitura dell'inverter.

INVERTER IBRIDO

SERIE ZOOM ZM-6kW, 8kW, 10kW, 12kW, 15kW, 20kW TRIFASE





Compatibile con batterie a bassa tensione della Serie Compact.

CARATTERISTICHE

100 Uscita sbilanciata al 100%, ogni fase per compensare le differenze di carico

Coppia CA per il retrofit del sistema esistente

10 Massimo 10 unità in parallelo per on-grid e off-grid; Supporta più batterie in parallelo

240 Massimo corrente di carica/scarica di 240 A(350A per 15/20kW)

48 Compatibile con batteria a bassa tensione da 48 V del trasformatore

6 6 periodi di tempo per la carica/scarica della batteria

Supporta l'accumulo di energia dal generatore diesel

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO PRO	6kW-3ph	8kW-3ph	10kW-3ph	12kW-3ph	15kW-3ph	20kW-3ph
INGRESSO BATTERIA						
Tipo di batteria	Modello COMPACT - Ioni di Litio					
Voltaggio batteria (V)	40-60					
Corrente di carica max. (A)	135	190	210	240	280	350
Corrente di scarica max. (A)	135	190	210	240	280	350
N° ingressi della batteira	1				2	
Protocollo di ricarica batterie al litio	Automatico al BMS					
INGRESSO FV						
Potenza d'ingresso max.(kW)	9,6	12,8	16,0	19,2	24,0	32,0
Tensione FV max.(V)	800					
Gamma MPPT (V)	200-650					
Tensione normale (V)	550					
Tensione di avvio (V)	160					
Corrente d'ingresso max. (A)	20+20		26+26		36+36	
Corrente di cortocircuito max. (A)	30+30		39+30		54+54	
N.di MPPT / N. di stringhe	2/1+1		2/2+1		2/2+2	
USCITA CARICO AC						
Potenza d'uscita max. (kW)	6,6	8,8	11,0	13,2	15,0	20,0
Potenza uscita nominale (kW)	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	20,0
Corrente ingresso/uscita max. (A)	10/9,6	13,4/12,8	16,7/16	20,0/19,2	25,0/24,0	33,4/31,9
Potenza di picco	2 volte la potenza nominale, 10s					
Range di tensione	230/380V, 230/400V					
Frquenza d'uscita nominale (Hz)	50/60Hz					
Range di frequenza	regolabile da 0,8 (sovraeccitazione) - 0,8 (sottoeccitazione)					
Tipologia connessione	Trifase (3L+N+PE)					
Corrente indotta (mA)	<0,5%In					
EFFICIENZA						
Efficienza max.	97,60%					
Efficienza EU	97,00%					
Efficienza MPPT	>99%					
PROTEZIONE						
Integrata	Protezione dai fulmini ingresso FV,protezione anti isola,protezione da inversione polarià di stringa, rilevamento resistenza di isolamento, monitoraggio correne residua,protezione sovraccorente residua in uscita,protezione cortocircuito in uscita, protezione da sovratensione.					
Livello di protezione	TYPE II(DC)/TYPE III(AC)					
DATI GENERALI						
Temperatura di funzionamento(°C)	-40~60 °C > 45°C declassemento					
Raffreddamento	Raffreddamento ad aria intelligente					
Emissioni acustiche (dB)	≤55				≤65	
Interfaccia di comunicazione	WIFI, RS485, CAN					
Peso (kg)	35,2				51,9	
Dimensioni	386x660x250 (Esclusi connettori e staffe)				456x750x268,5 (Esclusi connettori e staffe)	
Grado di protezione involucro	IP65					
Installazione	Montaggio a muro					
Garanzia	5 anni					

INVERTER IBRIDO ZOOM TRIFASE

001	000	**850.00.370**	Inverter ibrido ZOOM ZM-6kW trifase
001	000	**850.00.371**	Inverter ibrido ZOOM ZM-8kW trifase
001	000	**850.00.372**	Inverter ibrido ZOOM ZM-10kW trifase
001	000	**850.00.373**	Inverter ibrido ZOOM ZM-12kW trifase
001	000	**850.00.374**	Inverter ibrido ZOOM ZM-15kW trifase
001	000	**850.00.375**	Inverter ibrido ZOOM ZM-20kW trifase
001	000	**850.00.399**	Smart meter SPEED/PRO (6-20kW trif. passante)

BATTERIA BASSA TENSIONE

SERIE COMPACT IP65 BT (compatibile con inverter serie NEOVOX e ZOOM)





VERSIONE 5,12 kW

VERSIONE 10,24 kW

VERSIONE 14,33 kW

Una soluzione elegante e poco ingombrante per le vostre esigenze di accumulo di energia. Le due versioni da 5 kW, 10kW e 14kW garantiscono la massima flessibilità con una pregievole compattezza. Il grado di protezione IP65 permette l'installazione di queste batterie anche all'esterno senza l'aggiunta di box di protezione.*





Le batterie al litio serie COMPACT sono ideali per l'uso domestico residenziale. Sono dotate di cella di alta qualità LiFePO4 ad elevata capacità. Il BMS è integrato nelle batterie, non è necessaria quindi l'installazione di ulteriori accessori esterni che ne compromettono l'ingombro. Possibilità di connesione fino a 16 batterie in parallelo, anche miste tra taglie di potenza 5-10-14 kW. Display LED che permette di visualizzare la soc e lo stato della batteria.

*Si consiglia sempre l'installazione in posti poco umidi con temperature che non scendono sotto i 5°C.

DIMENSIONI



MODELLO	A	B
COMPACT BT-5,12	520 mm	470 mm
COMPACT BT-10,24	470 mm	780 mm
COMPACT BT-14,33	500 mm	800 mm

SPECIFICHE TECNICHE

Modelli	BT-5,12kW	BT-10,24kW	BT-14,33kW
Tensione nominale	51,2V		
Tensione nominale+A4	100Ah	200Ah	280Ah
Capacità di accumulo	5120Wh	10240Wh	14336Wh
Tensione di carica cut-off	56,16V		57,6V
Tensione di scarica cut-off	45,6V		44,8V
Corrente di carica/scarica raccomandata	50A	100A	140A
Corrente di carica/scarica massima	100A	200A	200A
Corrente di scarica instantanea	200A/3S	400A/3S	400A/3S
Temperature di esercizio in carica	0~55°C		
Temperature di esercizio in scarica	-20 ~ 60°C		
Temperature mantenimento accumulo (50% carica)	20°C~45°C tre mesi; 25±3°C oltre i tre mesi; Umidità: 65±20%RH		
Ambiente di installazione	Interno/Esterno sotto tettoia (protezione da raggi solari diretti)		
Tipo di installazione	appesa a muro	appesa a muro/a terra	
Tecnologia celle	Litio-ferro-fosfato (LiFePO4)		
Ciclo di vita	6000 cicli / 80%DOD	8000 cicli / 80%DOD	
Raffreddamento	Convezione naturale		
Grado di protezione	IP65		
Certificazioni	CE-EMC, CB, GPSD, UKCA, CEI-021, UN38.3, MSDS, REACH, ROHS		
Peso netto/lordo batteria	48,45kg/54,15kg	98kg/106kg	133,5kg
Protocollo di comunicazione	RS232, CAN, RS485		

BATTERIA BASSA TENSIONE SERIE COMPACT BT			
001	000	**850.00.620**	Batteria COMPACT IP65 BT-5,12kW per FT
001	000	**850.00.621**	Batteria COMPACT IP65 BT-10,24kW per FT
001	000	**850.00.622**	Batteria COMPACT IP65 BT-14,33kW per FT

Cablaggi inclusi nella fornitura delle batterie.
Modelli di accumulo compatibili solo con inverter serie NEOVOX monofase e ZOOM trifase.
Combinazione mista di batterie 5-10-14kW non compatibile (correnti di lavoro differenti).

INVERTER IBRIDO

PLUS PL - 6 / 8 / 10 / 12 / 15 kW TRIFASE



Gli inverter di accumulo trifase della serie PLUS sono progettati per aumentare l'indipendenza energetica dei proprietari di case ed edifici commerciali. La gamma di potenza va da 6,0 kW a 15 kW, compatibile con batterie ad alta tensione (80-600 V).

La gestione dell'energia si basa sul tempo di utilizzo e sulle strutture tariffarie della domanda, riducendo significativamente le quantità di energia acquistata dalla rete pubblica.

Grazie alla funzione UPS (tempo di commutazione < 10ms), consente l'accensione dei carichi cruciali durante le interruzioni. Inoltre, in modalità di funzionamento di backup, l'inverter fornisce fino al 150% di sovraccarico di picco in uscita.

CARATTERISTICHE

- Supporto per ottimizzaziazione del tempo di utilizzo
- Antenna Wi-Fi di serie (APP SOLARMAN)
- Sezionatore stringhe lato DC presente di serie
- Sistema integrato di non immissione di energia sulla rete
- Dimensioni compatte e installazione facile
- Monitoraggio intelligente e aggiornamento del firmware da remoto
- Uscita sbilanciata al 100%, ciascuna fase

WIDE RANGE
intervallo di tensione (80-600V)

PV OVERSIZE
PV sovradimensionato

MAX. 18.5 Adc
corrente di stringa fino a 18.5A

UPS FUNCTION
tempo di commutazione <10 ms

EMS PORT READY
supporto EMS esterno

GENERATOR
supporta generatore

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	PL-6	PL-8	PL-10	PL-12	PL-15
PV IN INGRESSO					
Potenza d'ingresso max.(kW)	9	12	15	18	22.5
Tensione PV max.(V)	1000				
Tensione normale (V)	620				
Intervallo di tensione di ingresso CC (V)	150-1000				
MPPT Voltage Range (V)	150-850				
Full MPPT Range(V)	250-850	300-850	500-850		
Tensione di avvio(V)	160				
Max. corrente (A)	18.5x2				
Max. corrente di corto circuito(A)	25x2				
No. of MPP Tracker / No. of PV Stringa	2/2				
BATTERIA					
Batteria Normale Tensione (V)	350	350	350	450	500
Batteria Tensione Range (V)	80-600				
Max. Carica/Scarica Corrente (A)	30				
Max. Carica/Scarica potenza (kW)	6	8	10	12	15
Curva di carica	3 Stages				
Batteria	Li-ion / Lead-acid / Sodium metal chloride battery				
AC RETE					
Potenza nominale in uscita CA (kW)	6	8	10	12	15
Max potenza continua (kVA)	9/6.6	12/8.8	15/11	18/13.2	22.5/16.5
Massimo. Corrente di uscita CA (A)	10.5	13.5	17	21.5	27
Tensione nominale (V)	3P+N+PE/3P+PE 230/400				
Frequenza nominale (Hz)	50/60				
Potenza fattore	1 (- 0.8 - 0.8 adjustable)				
Corrente THD (%)	<3%				
AC IN USCITA					
Potenza di uscita nominale (kVA)	6	8	10	12	15
Tensione nominale (V)	3P+N+PE/3P+PE 230/400				
AC Frequenza (Hz)	50/60				
Corrente nominale AC (A)	8.7	11.6	14.5	17.4	21.8
Potenza di uscita di picco	6.6kVA, 60s	8.8kVA, 60s	11kVA, 60s	13.2kVA, 60s	16.5kVA, 60s
Tensione THD	<3%				
Switching Tempo	<10				
EFFICENZA					
Efficenza Europea	97.50%				
Max. Efficenza	98.20 %			98.30 %	
Efficienza di carica/scarica della batteria	98.00%				
PROTECTION					
Protezione dall'inversione di polarità FV	Yes				
Protezione da sovracorrente/tensione	Yes				
Protezione A-Isola	Yes				
Protezione da cortocircuito CA	Yes				
Rilevamento corrente residua	Yes				
Monitoraggio dei guasti a terra	Yes				
Rilevamento dell'arco FV	Yes				
Livello di protezione del contenitore	IP66				
Protezione contro le sovratensioni AC/DC	Type II				
GENERALE					
Dimensioni (W x H x D, mm)	370 x 598.5 x 192mm				
Peso (kg)	22kg				
Tipologia	Senza trasformatore				
Raffreddamento	Ventilatore intelligente				
Umidità	0 - 100 %				
Temperatura di lavoro Range (°C)	- 25 to 60 °C				
Altitudine di lavoro (m)	< 4000				
Consumo in Standby (W)	< 5				
Display & Interfaccia	LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G				
Certificazioni	NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1				
EMC	EN61000-6-2, EN61000-6-3				

INVERTER IBRIDO TRIFASE SERIE PLUS

001	000	**850.00.706**	Inverter ibrido PLUS PL-6kW trifase
001	000	**850.00.708**	Inverter ibrido PLUS PL-8kW trifase
001	000	**850.00.710**	Inverter ibrido PLUS PL-10kW trifase
001	000	**850.00.712**	Inverter ibrido PLUS PL-12kW trifase
001	000	**850.00.715**	Inverter ibrido PLUS PL-15kW trifase
001	000	**850.00.397**	Smart meter LG (8-20kW trif. passante)

Obbligo di installazione SPI e UPS sopra gli 11,08kWp.
Obbligo di installazione di un dispositivo di rincalzo (DDR) per potenza ≥20kWp.

INVERTER IBRIDO

PLUS PL - 20 / 30 / 40 / 50 kW TRIFASE



Gli inverter di accumulo trifase della serie PLUS sono progettati per aumentare l'indipendenza energetica dei proprietari di case e degli utenti commerciali. La gamma di potenza va da 3,0 kW a 30 kW, compatibile con batterie ad alta tensione (150-800 V).

La gestione dell'energia si basa sul tempo di utilizzo e sulle strutture tariffarie della domanda, riducendo significativamente le quantità di energia acquistata dalla rete pubblica.

Grazie alla funzione UPS (tempo di commutazione < 10ms), consente l'accensione dei carichi cruciali durante le interruzioni. Inoltre, in modalità di funzionamento di backup, l'inverter fornisce fino al 150% di sovraccarico di picco in uscita.

CARATTERISTICHE

- Supporto per ottimizzaziazione del tempo di utilizzo
- Antenna Wi-Fi di serie (APP SOLARMAN)
- Sezionatore stringhe lato DC presente di serie
- Sistema integrato di non immissione di energia sulla rete
- Monitoraggio intelligente e aggiornamento del firmware da remoto
- Uscita sbilanciata al 100%, ciascuna fase
  Uscita sbilanciata al 200%, ciascuna fase(inferiore a 10kW)

WIDE RANGE
intervallo di tensione (150-800V)

PV OVERSIZE
PV sovradimensionato

BATTERIA AGLI IONI DI SODIO
supporta la batteria agli ioni di sodio

MAX. 40Adc
corrente di stringa fino a 40 A

UPS FUNCTION
tempo di commutazione <10 ms

GENERATOR
supporta generatore

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	PL-20	PL-30	PL-40	PL-50
PV IN INGRESSO				
Potenza d'ingresso max.(kW)	30	45	60	75
Tensione PV max.(V)	1000			
Tensione normale (V)	620			
Intervallo di tensione di ingresso CC (V)	150-1000			
MPPT Voltage Range (V)	150-850			
Full MPPT Range(V)	500-850			
Tensione di avvio(V)	160			
Max. corrente (A)	32x2	40x2		40x4
Max. corrente di corto circuito(A)	48x2	60x2		48x4
No. of MPP Tracker / No. of PV Stringa	2/4			4/8
BATTERIA				
Batteria Tensione Nominale (V)	500			550
Batteria Tensione Range (V)	150-800			
Max. Carica/Scarica Corrente (A)	50	60		120
Max. Carica/Scarica potenza (kW)	20	30	40	50
Curva di carica	3 Stages			
Batteria	Li-ion / Lead-acid / Sodium metal chloride battery			
AC RETE				
Potenza nominale in uscita CA (kW)	20	30	40	50
Max potenza continua (kVA)	30/22	45/33	60/44	75/55
Massimo. Corrente di uscita CA (A)	32	48	67	83.5
Tensione nominale (V)	230/400			
Frequenza nominale (Hz)	50/60			
Potenza fattore	1 (- 0.8 - 0.8 adjustable)			
Corrente THD (%)	<3%			
AC IN USCITA				
Potenza di uscita nominale (kVA)	20	30	40	50
Tensione nominale (V)	230/400			
AC Frequenza (Hz)	50/60			
Corrente nominale AC (A)	29	43.5	67	83.5
Potenza di uscita di picco	22kVA, 60s	33kVA, 60s	44kVA, 60s	55kVA, 60s
Tensione THD	3%			
Switching Tempo	<10			
EFFICENZA				
Efficenza Europea	97.80%	98.10%	98.30%	98.30%
Max. Efficenza	98.30%	98.50%		98.60%
Efficienza di carica/scarica della batteria	98.00%			99.00%
PROTECTION				
Protezione dall'inversione di polarità FV	Yes			
Protezione da sovracorrente/tensione	Yes			
Protezione A-Isola	Yes			
Protezione da cortocircuito CA	Yes			
Rilevamento corrente residua	Yes			
Monitoraggio dei guasti a terra	Yes			
Rilevamento dell'arco FV	Yes			
Livello di protezione del contenitore	IP65			IP66
Protezione contro le sovratensioni AC/DC	Type II			
GENERALE				
Dimensioni (W x H x D, mm)	558x535x260 mm			867x715x306 mm
Peso (kg)	29kg	36kg		18kg
Tipologia	Senza trasformatore			
Raffreddamento	Ventilatore intelligente			
Umidità	0 - 100 %			
Temperatura di lavoro Range (°C)	- 25 to 60 °C			
Altitudine di lavoro (m)	< 4000			
Consumo in Standby (W)	< 100			
Display & Interfaccia	LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G			
Certificazioni	NRS097, G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2			
EMC	EN61000-6-2, EN61000-6-4			

INVERTER IBRIDO TRIFASE SERIE PLUS

001	000	**850.00.720**	Inverter ibrido PLUS PL-20kW trifase
001	000	**850.00.730**	Inverter ibrido PLUS PL-30kW trifase
001	000	**850.00.740**	Inverter ibrido PLUS PL-40kW trifase
001	000	**850.00.750**	Inverter ibrido PLUS PL-50kW trifase
001	000	**850.00.397**	Smart meter LG (8-20kW trif. passante)
001	000	**850.00.396**	Smart meter LG (30-60kW trif. con CT esterni)

Obbligo di installazione SPI e UPS sopra gli 11,08kWp.
Obbligo di installazione di un dispositivo di rincalzo (DDR) per potenza ≥20kWp.

BATTERIA ALTA TENSIONE

SERIE PLUS (compatibile con inverter serie PLUS)









PLUS presenta moduli singoli più compatti e leggeri, con un design modulare plug-and-play. Grazie a procedure di installazione semplici, è possibile personalizzare facilmente il modulo batteria per soddisfare le esigenze di accumulo. È dotato di un sistema di gestione della batteria (BMS) intelligente che non solo monitora in tempo reale, ottimizza le prestazioni e prolunga la durata della batteria, ma supporta anche il controllo remoto tramite app mobile, consentendovi di essere sempre aggiornati sull'energia domestica.Garantisce un'alimentazione senza preoccupazioni per gli elettrodomestici e affronta con facilità scenari d'uso diversificati.Inoltre, offre protezioni multiple contro sovraccarico, scarica eccessiva, cortocircuito, alte/basse temperature, salvaguardando in modo completo la sicurezza operativa della batteria e garantendo sicurezza per il consumo energetico di tutta la famiglia. È la scelta energetica affidabile per la vostra casa.

APPLICAZIONE MULTISCENARIO

Prodotto autonomo, sistema di accumulo con funzionalità di stoccaggio dell'energia. Grado di protezione IP65, adatto a varie condizioni meteorologiche.

SICUREZZA E LUNGA DURATA

Celle di qualità A+, garantiscono la stabilità del circuito. Modulo di spegnimento integrato con estintori ad aerosol termico.

AGGIORNAMENTO REMOTO DEL SISTEMA

Ripara tempestivamente le vulnerabilità del sistema, migliora le prestazioni e aggiunge nuove funzioni. Migliorare la sicurezza e la stabilità del dispositivo.

FLESSIBILITÀ ED ESPANDIBILITÀ

Supporta la compatibilità automatica con batterie da 5S (serie), garantendo una capacità massima di 5.12 kWh, espandibile fino a 25.6 kWh.

CERTIFICAZIONI

IEC/EN 62619,
IEC 61000,
UN 38.3,MSDS

DIMENSIONI



PARAMETRI TECNICI

NUMERO STRATI	1 LIVELLI	2 LIVELLI	3 LIVELLI	4 LIVELLI	5 LIVELLI
Immagine					
Capacità elettrica	5.12kWh	10.24kWh	15.36kWh	20.48kWh	25.6kWh
Intervallo tensione operativa	89.6-116.8V	179.2-233.6V	268.8-350.4V	358.4-467.2V	448-584V
Dimensioni (L*W*H)	575*275*696mm	575*275*986mm	575*275*1276mm	575*275*1566mm	575*275*1856mm
Peso	59.5kg	94.5kg	129.5kg	164.5kg	199.5kg

PARAMETRI TECNICI DEL MODULO SINGOLO

DATI	VALORI
Dimensioni (L* W* H)	Casse a pressione:575*275*258mm, Batteria: 575*275*290mm, piedistalli:575*275*148mm
Peso	Casse a pressione: 16 kg, Batteria: 35 kg, piedistalli: 8.5 kg
Tensione nominale del modulo	102.4V
Capacità nominale	50Ah
Capacità energetica	5.12KWh
Corrente carica consigliata	25A
Corrente carica continua max	50A
Corrente scarica continua max	50A
Temp. carica	0-45°C
Temp. scarica	-20-55°C
Ambiente operativo	Grotte in interno o all'aperto
Altitudine max	3000m
Umidità relativa	5%~95%
Raffreddamento	Raffreddamento naturale
Celle	Fosfato litio-ferro (LiFePO4)
Classe IP	IP65
Cicli vita	6000 @80%DOD(25°C)
Interfaccia comunicazione	CAN/RS485
Funzioni espandibili	Dispositivo di estinzione incendi aerosol a confezione singola (standard); Funzione di riscaldamento (facoltativa)
Certificazioni	IEC/EN 62619\ IEC 61000\ UN 38.3\ MSDS

*Può esistere una leggera differenza tra il prodotto effettivo e alcuni video promozionali o immagini; si faccia riferimento al prodotto effettivo. A meno che non sia specificato altrimenti, tutti i dati di questa pagina provengono dal nostro laboratorio e possono esistere errori a causa dei cambiamenti delle condizioni oggettive.
*Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

BATTERIA ALTA TENSIONE SERIE PLUS

001	000	**850.00.751**	Batteria PLUS PBT-5,12kW alta tensione		
001	000	**850.00.752**	BMS per batteria PLUS PBT-5,12kW (max. 25kW)		

Compatibile con inverter serie PLUS

INVERTER DI STRINGA

SERIE LIGHT - LG 3kW / 4kW / 5kW / 6kW MONOFASE



CARATTERISTICHE

- Efficienza MPPT > 99.9%
- 2 canali MPPT
- Compensazione della potenza attiva e reattiva, regolazione del fattore di potenza
- No ventole
- Installazione rapida e semplificata
- Fattore di potenza elevato e bassa distorsione armonica totale (THD)

UNIBODY
corpo in alluminio

PV OVERSIZE
potenza FVx1,5

MPPT CHANNELS
fino 2 canali MPPT

CONFIGURATION
facile e veloce configurazione via Wi-Fi

SPECIFICHE TECNICHE

INFRESSO FV	LIGHT LG 3KW	LIGHT LG 4KW	LIGHT LG 5KW	LIGHT LG 6KW
Potenza d'ingresso max.(kW)	4,2	6	7	8,4
Tensione FV max.(V)	500	600	600	600
Gamma MPPT (V)	50-550	70-550	70-550	70-550
Gamma MPPT completa (V)	220-550	145-550	180-550	220-550
Tensione normale (V)	360			
Tensione di avvio (V)	70			
Corrente d'ingresso max. (A)	14x1	14x2		
Corrente di cortocircuito max. (A)	18x1	18x2		
N.di MPPT / N. di stringhe	1/1	2/2		
Connettore d'ingresso	MC4			
USCITA CARICO AC				
Potenza d'uscita max. (kW)	3,3	4,4	5,5	6,6
Potenza uscita nominale (kW)	3	4	5	6
Corrente d'uscita max. (A)	15	20	24	28,7
Tensione d'iscita nominale (V)	L/N/PE, 220Vac, 240Vac			
Range di tensione	180Vac - 276Vac			
Frquenza d'uscita nominale (Hz)	50/60			
Range di frequenza	1; regolabile da 0,8 (sovraeccitazione) a 0,8 (sottoeccitazione)			
Fattore di potenza	50/60			
Corrente THD	<3 %			
EFFICIENZA				
Efficienza max.	98,13%	98,20%	98,20%	98,20%
Efficienza	97,56%	97,85%	97,90%	97,92%
PROTEZIONE				
Protezione inversione polarità FV	SI			
Rilevamento res. di isolamento FV	SI			
Protezione da cortocircuito AC	SI			
Protezione da sovraccorente AC	SI			
Protezione da sovratensione AC	SI			
Protezione anti-isola	SI			
Rilevamento correnti residue	SI			
Protezione sovratemperature	SI			
DC switch integrato	SI			
Protezione savatensioni	INTEGRATO (TIPO III)			
Smart scanning	SI			
Interruzione per guasto dell'arco	OPTIONAL			
DATI GENERALI				
Dimensioni	280 x 260 116	370 x 350 x142		
Peso	6	11		
Grado di potezione involucro	IP65			
Materiale custodia	Alluminio			
Temperatura di funzionameno (°C)	-25 a 60			
Umidità relativa	0-100%			
Topologia	Senza Trasformatore			
Raffreddamento	RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS			
Interfaccia di comunicazione	Convezione			
Emissioni acustiche (dB)	<21	<28		
Consumo in standby (W)	<1			
Altitudine operativa (m)	4000			
EMC	EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12			
Sicurezza standard	IEC 60068, EL1741, EN62109			
Omologazioni	IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727			

INVERTER DI STRINGA MONOFASE SERIE LIGHT LG

001	000	**850.00.003**	Inverter di stringa LIGHT LG-3KW
001	000	**850.00.004**	Inverter di stringa LIGHT LG-4KW
001	000	**850.00.005**	Inverter di stringa LIGHT LG-5KW
001	000	**850.00.006**	Inverter di stringa LIGHT LG-6KW
001	000	**850.00.199**	Smart meter FT(Obbligatorio >20 mt di distanza) (3-6kW monofase passante)

Per utilizzare la funzione "zero imissioni" è obbligatoria l'installazione dello smart meter.

INVERTER DI STRINGA

SERIE LIGHT - LG 8kW / 10kW / 15kW / 20kW TRIFASE



Gli inverter di stringa trifase della serie Stelbi LIGHT-LG sono progettai per applicazioni in impianti fotovoltaici residenziali e commerciali di piccole dimensioni, con potenza compresa tra 8kW e 20kW. Tutti i modelli sono dotati di alloggiamenti unibody con struttura in alluminio anodizzato, che aumenta la durata e previene efficacemente la corrosione. Dotati di induttori esterni, gli alloggiamenti unibody possono garantire un'efficiente dissipazione del calore, che migliora significativamente l'affidabilità e prolunga la vita degli inverter. Gli strumenti di comunicazione avvengono tramite il modulo Wi-Fi (può essere cambiato in Ethernet / GPRS). Controlla lo stato del sistema sempre e ovunque tramite portale online o APP.

CARATTERISTICHE

- Interruttore rapido del circuito ArcFault (Optional)
- WIFI standard
- Design compatto
- Molteplici protezioni intelligenti
- Compabile con i moduli bifacciali
- Monitoraggio

MPPT Range
ampio intervallo MPPT

PROTECTION
SPD incorporato di tipo II

PV OVERSIZE
capacita FV sovradimensionata

SMART
scansione della curva

DC 1100V
max. DC 1100V

UPDATE
aggiornamento firmware remoto

UNIBODY
alloggiamento in alluminio

SPECIFICHE TECNICHE

INFRESSO FV	LIGHT LG 8KW	LIGHT LG 10KW	LIGHT LG 15KW	LIGHT LG 20KW
Potenza d'ingresso max.(kW)	12	15	22,5	30
Tensione FV max.(V)	1100			
Gamma MPPT (V)	150-1000			
Gamma MPPT completa (V)	500-850			
Tensione normale (V)	620			
Tensione di avvio (V)	150			
Corrente d'ingresso max. (A)	15 x 2	15 x 2	15 + 26	26 x 2
Corrente di cortocircuito max. (A)	25 x 2	25 x 2	25 + 48	48 x 2
N.di MPPT / N. di stringhe	2/2	2/2	2/3	2/4
Connettore d'ingresso	MC4			
USCITA CARICO AC				
Potenza d'uscita max. (kW)	11	11	16,5	22
Potenza uscita nominale (kW)	10	10	15	20
Corrente d'uscita max. (A)	17	17	27	32
Tensione d'iscita nominale (V)	3P+N+PE /3P+PE 230/400			
Range di tensione	260Vac - 519Vac			
Frquenza d'uscita nominale (Hz)	45 - 55 Hz / 54-66 Hz			
Range di frequenza	1; regolabile da 0,8 (sovraeccitazione) a 0,8 (sottoeccitazione)			
Fattore di potenza	50/60			
Corrente THD	<3 %			
EFFICIENZA				
Efficienza max.	98,3%	98,70%	98,70%	98,75%
Efficienza CE	98,05%	98,23%	98,23%	98,35%
PROTEZIONE				
Protezione inversione polarità FV	SI			
Rilevamento res. di isolamento FV	SI			
Protezione da cortocircuito AC	SI			
Protezione da sovraccorente AC	SI			
Protezione da sovratensione AC	SI			
Protezione anti-isola	SI			
Rilevamento correnti residue	SI			
Protezione sovratemperature	SI			
DC switch integrato	SI			
Protezione savatensioni	INTEGRATO (TIPO III)			
Smart scanning	SI			
Interruzione per guasto dell'arco	OPTIONAL			
DATI GENERALI				
Dimensioni	510 x 370 x 167			
Peso	15	17	19	21
Grado di potezione involucro	IP65			
Materiale custodia	Alluminio			
Temperatura di funzionameno (°C)	-25 a 60			
Umidità relativa	0-100%			
Topologia	Senza Trasformatore			
Raffreddamento	RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS			
Interfaccia di comunicazione	Convezione			
Emissioni acustiche (dB)	<30	<30	<40	<40
Consumo in standby (W)	<1			
Altitudine operativa (m)	≤4000			
EMC	EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12			
Sicurezza standard	IEC 60068, EL1741, EN62109			
Omologazioni	IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727			

INVERTER DI STRINGA TRIFASE SERIE LIGHT LG

001	000	**850.00.008**	Inverter di stringa LIGHT LG-8KW
001	000	**850.00.010**	Inverter di stringa LIGHT LG-10KW
001	000	**850.00.015**	Inverter di stringa LIGHT LG-15KW
001	000	**850.00.020**	Inverter di stringa LIGHT LG-20KW
001	000	**850.00.397**	Smart meter LG (8-20kW trifase passante)

Per utilizzare la funzione "zero imissioni" è obbligatoria l'installazione dello smart meter.
Obbligo di installazione SPI e UPS sopra gli 11,08kWp.

INVERTER DI STRINGA

SERIE LIGHT - LG 30kW / 40kW / 50kW / 60kW TRIFASE



Gli inverter di stringa trifase della serie STELBI LIGHT-LG, sono progettati per applicazioni in sistemi fotovoltaici commerciali e per centrali elettriche, con potenza nominale da 30 kW a 60 kW.
Tutti i modelli con custodia in alluminio anodizzato, che aumenta la durata e previene efficacemente la corrosione. Dotati di induttori esterni, garantiscono un'efficiente dissipazione del calore, che migliora significativamente l'affidabilità e prolunga la vita degli inverter.
Il menu dell' inverter viene attivato tramite i pulsanti touch. La comunicazione avviene tramite il modulo Wi-Fi (che può essere modificato in Ethernet/GPRS). Controlla lo stato del sistema sempre e ovunque tramite portale online o APP.

CARATTERISTICHE

- Efficenza MPPT > 99,9%
- Sistema di controllo intelligente della temperatura
- Compensazione della potenza attiva e reattiva, regolazione del fattore di potenza
- Ventola di raffreddamento IP 68
- Protezione contro i fulmini
- Funzionamento continuo

MAX. 20Adc	PV OVERSIZE	PROTECTION	ANTI-FLOW	Wi-Fi	CONFIGURATION	MODBUS
corrente di stringa fino a 20A	max. 1.5 Time PV Oversize Input	protezioni intelligenti multiple	funzione antiritorno	Wi-Fi standard, ethernet/GPRS optional	configurazione via Wi-Fi	modbus communication ready

SPECIFICHE TECNICHE

INFRESSO FV	LIGHT LG 30KW	LIGHT LG 40KW	LIGHT LG 50KW	LIGHT LG 60KW
Potenza d'ingresso max.(kW)	45	60	75	90
Tensione FV max.(V)	1100			
Gamma MPPT (V)	200-1000			
Gamma MPPT completa (V)	500-850			
Tensione normale (V)	620			
Tensione di avvio (V)	200			
Corrente d'ingresso max. (A)	38 x 2	38 x 3	40 x 3	38 x 4
Corrente di cortocircuito max. (A)	48 x 2	48x 3	48 x 3	48 x 4
N.di MPPT / N. di stringhe	2/5	3/6	3/7	4/8
Connettore d'ingresso	MC4			
USCITA CARICO AC				
Potenza d'uscita max. (kW)	33	44	55	66
Potenza uscita nominale (kW)	30	40	50	60
Corrente d'uscita max. (A)	48	65	80	96
Tensione d'iscita nominale (V)	3P+N+PE /3P+PE 230/400			
Range di tensione	260Vac - 519Vac			
Frquenza d'uscita nominale (Hz)	45 - 55 Hz / 54-66 Hz			
Range di frequenza	1; regolabile da 0,8 (sovraeccitazione) a 0,8 (sottoeccitazione)			
Fattore di potenza	50/60			
Corrente THD	<3 %			
EFFICIENZA				
Efficienza max.	98,50%	98,65%	98,80%	99,00%
Efficienza CE	98,10%	98,25%	98,45%	98,50%
PROTEZIONE				
Protezione inversione polarità FV	SI			
Rilevamento res. di isolamento FV	SI			
Protezione da cortocircuito AC	SI			
Protezione da sovraccorente AC	SI			
Protezione da sovratensione AC	SI			
Protezione anti-isola	SI			
Rilevamento correnti residue	SI			
Protezione sovratemperature	SI			
DC switch integrato	SI			
Protezione savatensioni	INTEGRATO (TIPO III)			
Smart scanning	SI			
Interruzione per guasto dell'arco	OPTIONAL			
DATI GENERALI				
Dimensioni	450 x 485 x 210	710 x 470 x 236	710 x 470 x 236	710 x 470 x 236
Peso	26	44	44	51
Grado di potezione involucro	IP65			
Materiale custodia	Alluminio			
Temperatura di funzionameno (°C)	-25 a 60			
Umidità relativa	0-100%			
Topologia	Senza Trasformatore			
Raffreddamento	Convezione			
Interfaccia di comunicazione	RS485 / WiFi / Wire Ethernet / GPRS			
Emissioni acustiche (dB)	<51	<51	<55	<55
Consumo in standby (W)	<1			
Altitudine operativa (m)	≤4000			
EMC	EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12			
Sicurezza standard	IEC 60068, EL1741, EN62109			
Omologazioni	IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727			

INVERTER DI STRINGA TRIFASE SERIE LIGHT LG

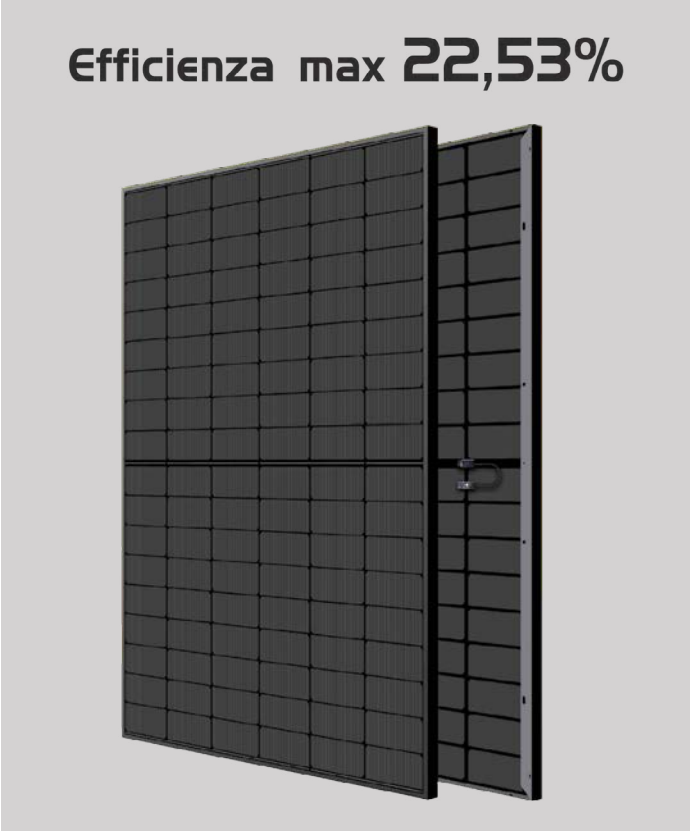
001	000	**850.00.030**	Inverter di stringa LIGHT LG-30KW
001	000	**850.00.040**	Inverter di stringa LIGHT LG-40KW
001	000	**850.00.050**	Inverter di stringa LIGHT LG-50KW
001	000	**850.00.060**	Inverter di stringa LIGHT LG-60KW
001	000	**850.00.396**	Smart meter LG (30-60kW trifase con CT esterni)

Per utilizzare la funzione "zero imissioni" è obbligatoria l'installazione dello smart meter.
Obbligo di installazione SPI e UPS sopra gli 11,08kWp
Obbligo di installazione di un dispositivo di rincalzo (DDR) per potenza ≥20kWp.

440 W

Assicurazione della prestazione

Modulo bifacciale a mezze celle N-TOPCON TOTAL BLACK



Bifaccialità altissima, 20% in più di output potenza massima sul lato posteriore rispetto al PERC.

Coefficiente di temperatura estremamente basso, produzione di energia superiore dell'1%-2% rispetto ai moduli di tipo P in zone caratterizzate da temperature elevate.

LCOE ridotto, 3,5% in più di produzione di energia rispetto ai moduli PERC, con notevole risparmio sui costi di produzione energetica.

0/+5

La tolleranza di potenza di picco di O ~ +5 W garantisce l'affidabilità del modulo.

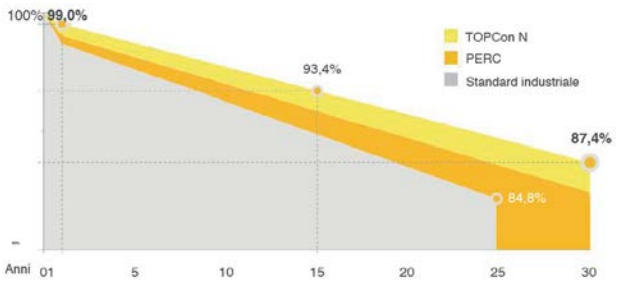
Luce debole

Il modulo mostra eccellenti prestazioni in condizioni di luce debole al mattino, alla sera e nelle giornate nuvolose.

Anti-PID

La tecnologia avanzata delle celle e i materiali selezionati conferiscono al modulo una buona resistenza al PID.

GRARANZIA LINEARE SULLE PRESTAZIONI



Garanzia di potenza lineare oltre l'87,4% di potenza in uscita dopo 30 anni.

15 anni
Garanzia del prodotto

30 anni
Garanzia di potenza lineare

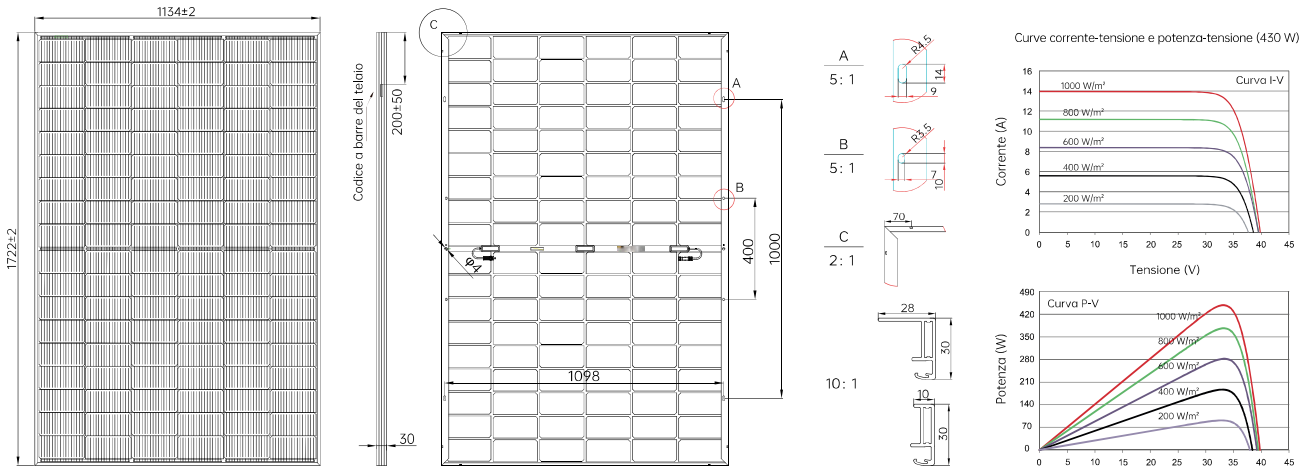
<1%
Degrado energetico del primo anno

<0,4%
Degrado energetico anno 2~30

CERTIFICATI COMPLETI

• IEC 61215, IEC 61730 • UNI9177 • ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • ISO 45001:2018 Mercati diversi hanno requisiti di certificazione diversi. Inoltre, i prodotti sono in rapida innovazione. Si prega di verificare lo stato della certificazione con i rappresentanti di vendita regionali.

DIMENSIONI MODULO (mm)



CARATTERISTICHE ELETTRICHE (STC)

TIPO DI MODULO	440W
Potenza di picco STC - Pmax (Wp)	440
Tensione di lavoro ottimale - Vmp (V)	32,24
Corrente di lavoro ottimale - Imp(A)	13,65
Tensione a circuito aperto - Vac (V)	38,87
Corrente di corto circuito - Isc (A)	14,39
Efficienza del modulo (%)	22,53

Condizioni di prova standard (STC): Irraggiamento 1000 W/m temperatura cella 25 °C, spettri AM1,5.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE CON UN GUADAGNO DI POTENZA DEL 10% SUL RETRO

Potenza totale equivalente - Pmax (Wp)	484
Tensione di potenza massima - Vmp M	32.24
Corrente di potenza massima - Imp (A)	15.02
Tensione a circuito aperto - Voc (V)	38.87
Corrente di corto circuito - Isc (A)	15.83

Guadagno di potenza sul retro: Il guadagno aggiuntivo sul retro rispetto alla potenza frontale in condizioni di prova standard dipende dal montaggio (struttura, altezza, angolo dì inclinazione, ecc.) e dall'albedo del terreno.

PARAMETRI MECCANICI

Tipo di cella	TOPCon Monocristallino di tipo N
Numero di mezze celle	108 (2x54)
Dimensione del modulo	1722 mm x 1134 mm x 30 mm
Peso	24 kg (telaio da 30 mm)
Vetro	Vetro temperato doppio, rivestito, da 2,0 mm
Telaio	Lega di alluminio anodizzato
Scatola di giunzione	Standard IP68 (3 diodi di bypass)
Cavo di uscita	TUV (2pfg1169:2007) 4 mm'/1200 mm
Connettore	MC4 o (compatibile con MC4)
Test della grandine	Grandine da 25 mm alla velocità di 23 m/s
Carico meccanico	Carico di neve max 5400 Pa, Carico di vento max 2400 Pa

NOCT: Irraggiamento 800 W/m', temperatura ambiente 20 °C, spettri AM1,5, vento 1m/s.

CARATTERISTICHE DI TEMPERATURA

Temperatura nominale di esercizio della cella (NOCT)	45±2 °C
Coefficiente di temperatura di Pmax	-0,29%/°C
Coefficiente di temperatura di Voc	-0,25%/°C
Coefficiente di temperatura di Isc	0,045%/°C
Tolleranza di potenza (W)	0~+5
Valore nominale massimo del fusibile di serie	25A
Tensione massima del sistema	1500 vcc
Temperatura di esercizio del modulo	-40 °C ~ +85 °C

TIPOLOGIA IMBALLO (40'HC)

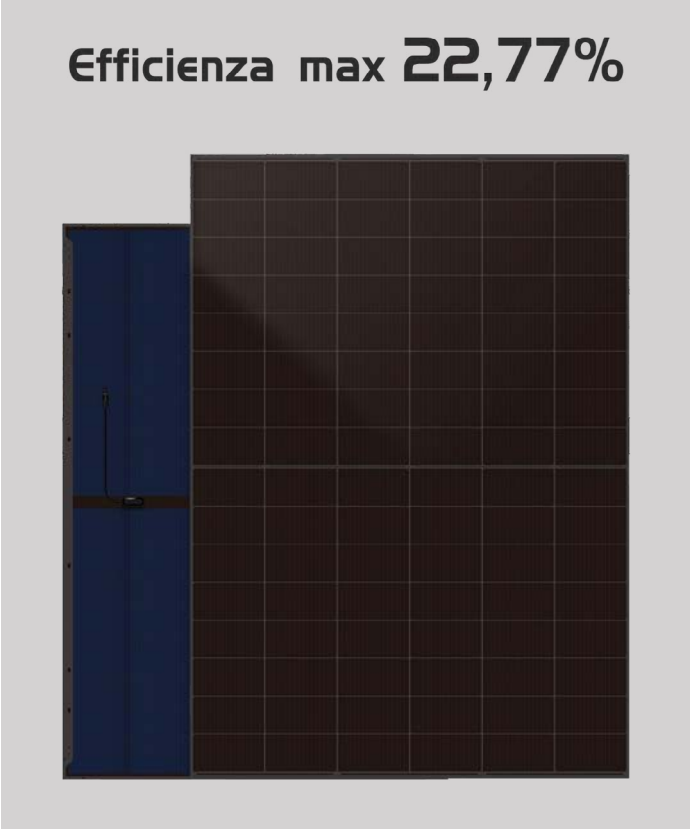
936 pezzi/container	26 pallet	36 pezzi/pallet (telaio da 30 mm)

PANNELLI FOTOVOLTAICI FULL BLACK TOPCON

001	000	**850.00.440**	Modulo FV full black topcon 440W

455 W

Modulo TOTAL BLACK bifacciale ad alta efficenza



Tasso di bifaccialità fino all'85% e maggiore potenza di generazione dal retro del 5-25%.

Tecnologia a doppio vetro, maggiore protezione e resistenza meccanica.

Prestazioni più elevate contro le crepe nascoste, acidi e alcali, nebbia salina, vapore acqueo, UV, PID.

Celle TOPCon, coefficiente di temperatura migliore e buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

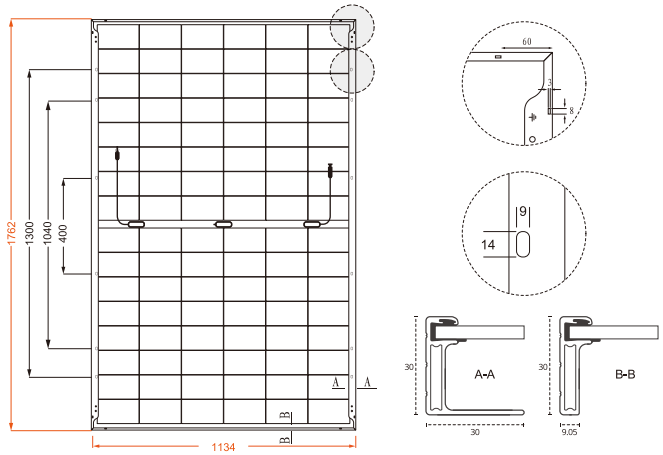
La tecnologia di sinterizzazione assistita dal laser LECO riduce la resistenza di contatto e migliora l'efficienza dello 0,2%-0,5%.

25 anni
Garanzia del prodotto

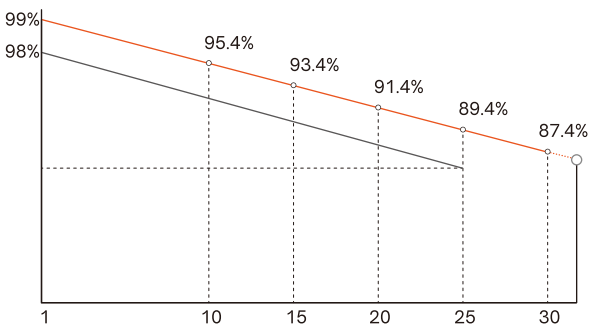
30 anni
Garanzia di potenza lineare

CERTIFICATI COMPLETI

DIMENSIONI MODULO (mm)



30 anni di garanzia di produzione lineare



— Garanzia di produzione lineare
— Standard di mercato

SPECIFICHE MECCANICHE

Numero di celle	96 (6x16)
Peso	23.9 kg
Tipo di celle	N-type 182x 105mm
Dimensioni (HxLxP)	1762x 1134x30mm
Imballo	36pcs/Pallet, 936pcs/40HQ
Cablaggio (incluso connettori)	4.0mm2, 300/200mm in length
Vetro	2.0 rivestimento antiriflesso
Box di giunzione	IP68, 3 Bypass Diodes
Connettori	MC4

CARATTERISTICHE ELETTRICITÀ

Potenza	455W	
Condizioni test	STC	NOCT
Potenza massima (max/W)	455	342
Tensione a circuito aperto (Voc/V)	36.2	34.4
Tensione di potenza massima (Vmp/V)	30.8	29.3
Corrente di corto-circuito (Isc/A)	15.70	12.68
Corrente di potenza massima (Imp/A)	14.77	11.69
Efficenza modulo (STC)	22.77	
Fattore di bifacciatilà	80±5%	

PARAMETRI DI PRODUZIONE DI BIFACCIALITÀ

5%	Potenza massima (Pmax)	478
	Efficienza modulo (%)	23.9
15%	Potenza massima (Pmax)	523.3
	Efficienza modulo (%)	26.2
25%	Potenza massima (Pmax)	568.8
	Efficienza modulo (%)	28.5

PARAMETRI OPERATIVI

Tensione massima di sistema	1500V DC
Temperature operative	-40 - +85° C
Valore max fusibile in serie	30A
Temp. nominale di funzionamento cella	45°C±2° C
Livello di applicazione	Classe A

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA

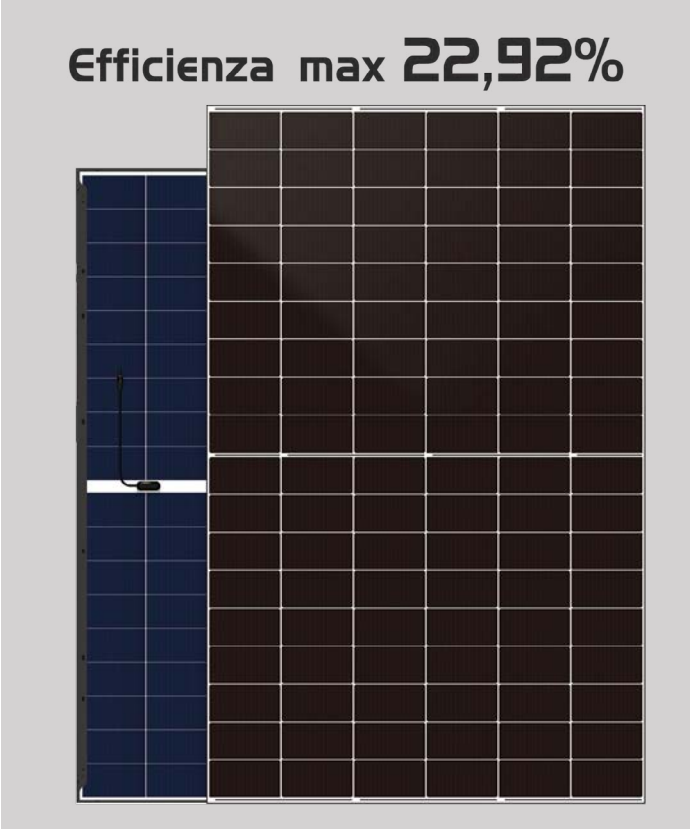
Coefficienti di temperatura Isc (alsc)	0.046%/°C
Coefficienti di temperatura Voc (βVoc)	-0.25%/°C
Coefficienti di temperatura (γPmp)	-0.29%/°C
Carico neve frontale/Carico vento posteriore	5400Pa/2400Pa

PANNELLI FOTOVOLTAICI FULL BLACK TOPCON

001	000	**850.00.455**	Modulo fv DHN-48Z16/DG(BB)-455W full black bifacciale

510 W

Modulo BLACK FRAME bifacciale ad alta efficenza



Tasso di bifaccialità fino all'85% e maggiore potenza di generazione dal retro del 5-25%.

Tecnologia a doppio vetro, maggiore protezione e resistenza meccanica.

Prestazioni più elevate contro le crepe nascoste, acidi e alcali, nebbia salina, vapore acqueo, UV, PID.

Celle TOPCon, coefficiente di temperatura migliore e buone prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

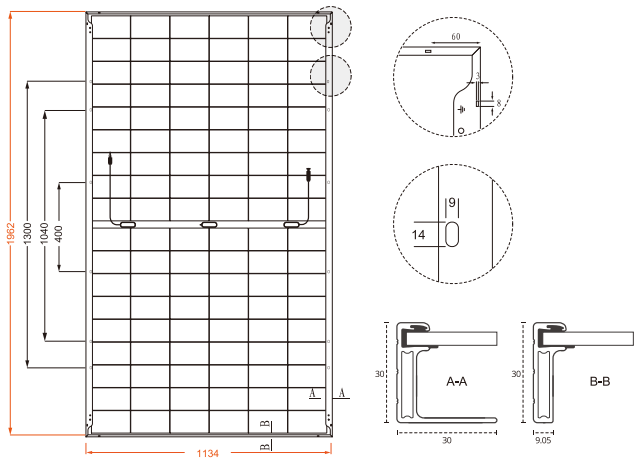
La tecnologia di sinterizzazione assistita dal laser LECO riduce la resistenza di contatto e migliora l'efficienza dello 0,2%-0,5%.

CERTIFICATI COMPLETI

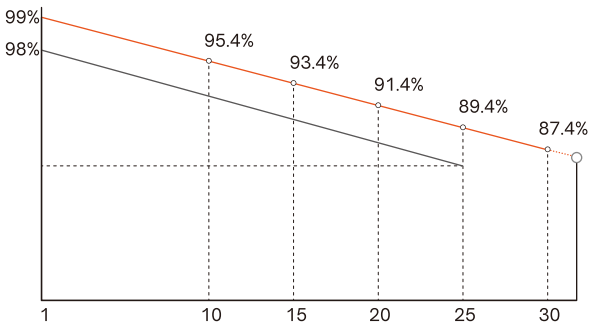
15 anni
Garanzia del prodotto

30 anni
Garanzia di potenza lineare

DIMENSIONI MODULO (mm)



30 anni di garanzia di produzione lineare



— Garanzia di produzione lineare
— Standard di mercato

SPECIFICHE MECCANICHE

Numero di celle	108 (6x18)
Peso	26.6 kg
Tipo di celle	N-type 182x 105mm
Dimensioni (HxLxP)	1962x 1134x30mm
Imballo	36pcs/Pallet, 864pcs/40HQ
Cablaggio (incluso connettori)	2.0mm2, 300/200mm in length
Vetro	2.0 rivestimento antiriflesso
Box di giunzione	IP68, 3 Bypass Diodes
Connettori	MC4

CARATTERISTICHE ELETTRICITÀ

Potenza	510W	
Condizioni test	STC	NOCT
Potenza massima (max/W)	510	384
Tensione a circuito aperto (Voc/V)	40.3	38.3
Tensione di potenza massima (Vmp/V)	34.3	32.6
Corrente di corto-circuito (Isc/A)	15.82	12.77
Corrente di potenza massima (Imp/A)	14.87	11.77
Efficenza modulo (STC)	22.92	
Fattore di bifacciatilà	80±5%	

PARAMETRI DI PRODUZIONE DI BIFACCIALITÀ

5%	Potenza massima (Pmax)	536
	Efficienza modulo (%)	24.1
15%	Potenza massima (Pmax)	586.5
	Efficienza modulo (%)	26.4
25%	Potenza massima (Pmax)	637.5
	Efficienza modulo (%)	28.7

PARAMETRI OPERATIVI

Tensione massima di sistema	1500V DC
Temperature operative	-40 - +85° C
Valore max fusibile in serie	30A
Temp. nominale di funzionamento cella	45°C±2° C
Livello di applicazione	Classe A

COEFFICIENTI DI TEMPERATURA

Coefficienti di temperatura Isc (alsc)	0.046%/°C
Coefficienti di temperatura Voc (βVoc)	-0.25%/°C
Coefficienti di temperatura (γPmp)	-0.29%/°C
Carico neve frontale/Carico vento posteriore	5400Pa/2400Pa

PANNELLI FOTOVOLTAICI BLACK FRAME TOPCON

001	000	**850.00.511**	Modulo fv DHN-54Z16/DG(BW)-510W TOPCon bifacciale

OTTIMIZZATORI UNIVERSALI TS4-A-O

L'ottimizzatore TS4-A-O, a liviello di modulo, migliora il rendimento di impianti sottoperformanti investiti da fenomeni di ombreggiamento e permette di monitorare la produzione del singolo modulo da App rendendo il Sistema Smart ed affidabile. TS4-A-O supporta moduli FV di potenza max. fino a 700Wp.



CARATTERISTICHE

- Ottimizzazione per il miglior rendimento energetico e la massima flessibilità di progettazione;
- Spegnimento automatico o manuale;
- Monitoraggio a livello di modulo per il rilevamento della produzione e per la gestione del parco impianti;
- Facilità di installazione, fissabile alla cornice del modulo o al sistema di montaggio;
- Smart Commissioning, configurazione e messa in funzione realizzabili da dispositivo Android/iOS.

DIMENSIONI

Larghezza: 138,4 mm
Altezza: 22,9 mm
Profondità: 139,7 mm
Peso: 520 g

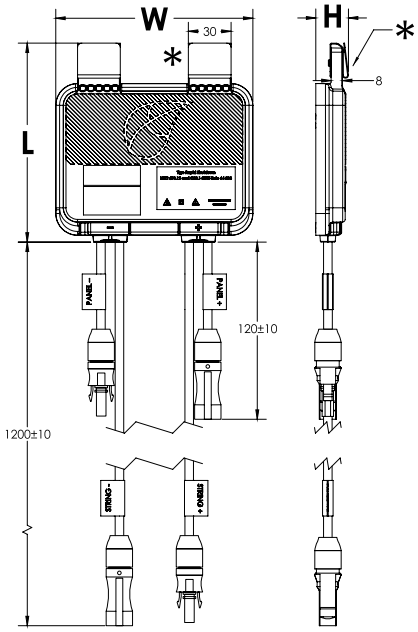
DATI TECNICI

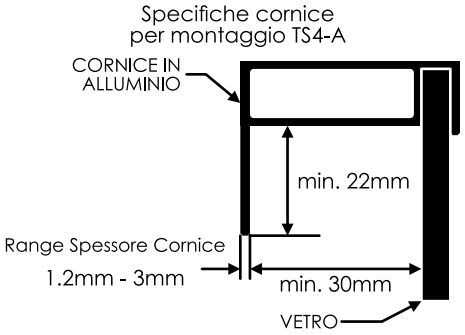
MODELLO	TS4-A-0
Codice Prodotto Energy	90900700
Potenza massima [W]	700
Massima tensione in ingresso (Vac alla temperatura più bassa) [V]	80
Intervallo di tensione [V]	16 ~ 80
Corrente massima [A]	15
Potenza Fusibile raccomandata [A]	30

DATI GENERALI

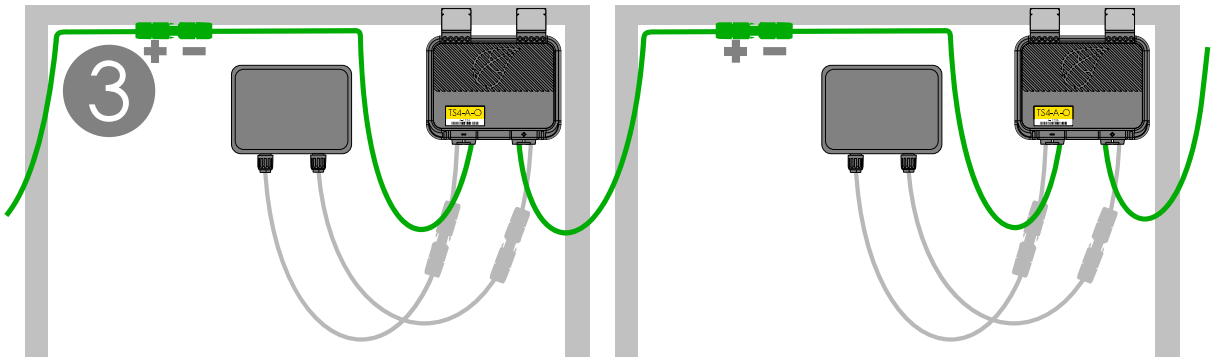
Dimensioni [LxAxP] [mm]	138.4x22.9x139.7
Peso [g]	520
Intervallo della temperatura operativa [°C]	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Classe di protezione	IP68
Altitudine [m]	2000
Lunghezza cavo di uscita [m]	1.2 (standard)
Connettori	MC4, EVO2
Tipo di comunicazione	Wireless
Certificazione	CE, TÜV
Garanzia [anni]	2

N.B: Per funzioni di monitoraggio e sicurezza è necessario acquistare il Kit Cloud Connect Tigo (COD. 90900720) completo di datalogger, Access Point (TPA) e alimentatore barra din.





* Clip rimuovibili per montaggio su struttura



OTTIMIZZATORI UNIVERSALI TS4-A-O

001	000	**850.00.992**	Ottimizzatore universale per modulo FTV TS4-A-O

COMPOSIZIONE KIT MONITORAGGIO

- Nr. 1 Datalogger CCA (Cloud Connect Advanced) con possibilità di collegamento a internet tramite porta Ethernet, WiFi, RS485. Il CCA è necessario per poter collegare gli ottimizzatori al cloud, quindi controllare lo stato da remoto. Gli ottimizzatori vengono controllati dall'antenna TPA.
- Nr. 1 access point TPA con alimentatore a barra DIN per la trasmissione dei dati ricevuti dagli ottimizzatori, con una portata fino a 35 metri.

CLOUD CONNECT ADVANCED (CCA)

Cloud Connect Advanced (CCA) è un datalogger compatto e performante ed è l'hub di comunicazione della piattaforma App. Il dispositivo controlla e gestisce le funzioni di monitoraggio a livello di modulo e sicurezza.



CARATTERISTICHE

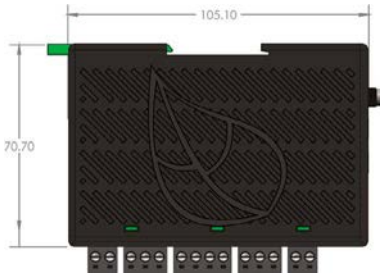
- Controlla e gestisce fino a 900 unità TS4;
- Supporta reti cablate e wireless;
- Controlla e gestisce le funzioni di monitoraggio e sicurezza;
- Configurazione e commissioning tramite SMART App;
- Monitora dispositivi di terze parti (inverter, regolatori di carica, stazioni meteo, meter...) via Modbus;
- Controlla la funzione di spegnimento rapido.

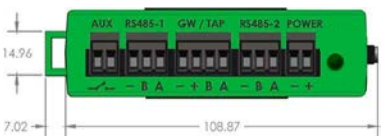
DATI TECNICI

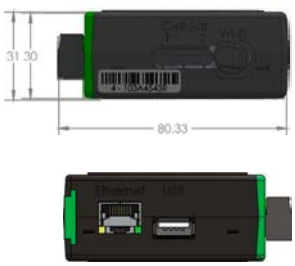
MODELLO	CCA	ALIMENTATORE
Tensione di ingresso	10 ~ 25 Vdc	100 ~ 240 Vac
Consumo [W]	3 ~ 7	-
Capacità CCA	Ciascuna CCA supporta fino a 900 unità TS4 e fino a 7 TAP	-

DATI GENERALI

Dimensioni [LxAxP] [mm]	31x71.54x115.51 (sola CCA)	-
Peso [g]	126 (sola CCA)	-
Intervallo della temperatura operativa [°C]	-20°C~70°C (-4°F~158°F) (sola CCA)	-
Classe di protezione	IP68, Type 4R (se installata in box da esterni)	-
Metodo di raffreddamento	Convezione naturale	-
Indicazione dello stato	Indicatore LED multifunzione	-
Metodo di Comunicazione	SMART App per dispositivi Android/iOS	-
Certificazione	CE, FCC, CSAus	
Garanzia [anni]	2	





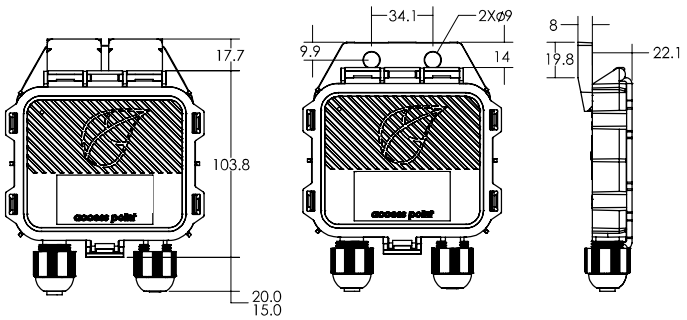


ACCESS POINT (TPA)



CARATTERISTICHE

- Controlla e gestisce fino a 300 unità TS4 (raggio max 35mt);
- Comunicazione wireless MESH;
- Frequenza di campionamento ad alta definizione;
- Architettura scalabile;
- Facilmente installabile sulla cornice del modulo, senza utensili o viteria aggiuntiva.



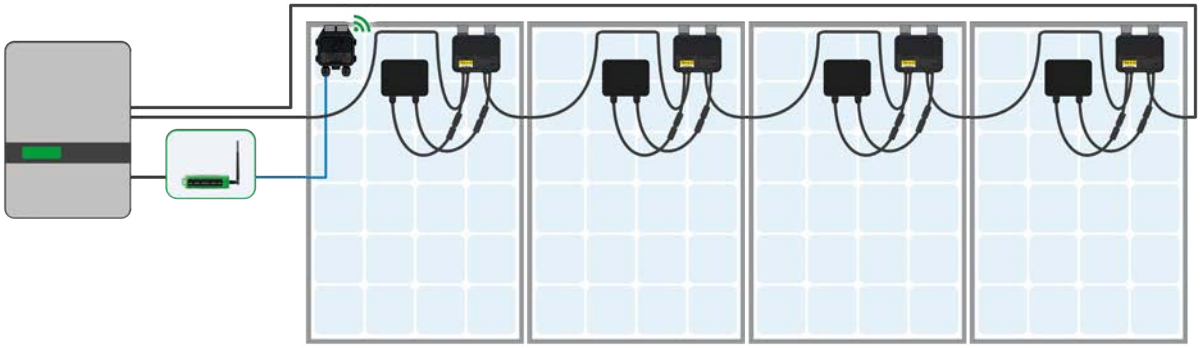
DATI TECNICI

MODELLO	TPA
Capacità TPA	Ciascuna TPA supporta fino a 300 unità TS4 in un raggio di 35m

DATI GENERALI

Dimensioni [LxAxP] [mm]	126.2x26.8x130 (staffa inclusa)
Peso [g]	227
Intervallo della temperatura operativa [°C]	-20 ~+85 (-4°F~185°F)
Classe di protezione	IP68, Type 4R
Certificazione	CE, FCC, CSAus
Garanzia [anni]	2

INSTALLAZIONE TIPO



Nota: fino a max. 7 TPA collegabili al CCA e fino a max. 900 TS4 controllabili.

KIT MONITORAGGIO MODULI			
001	000	**850.00.993**	Access point TPA wifi per CCA/TS4 (raggio max. 35mt)
001	000	**850.00.994**	Kit monitoraggio con CCA, TPA e alimentatore barra din

T - CHARGE

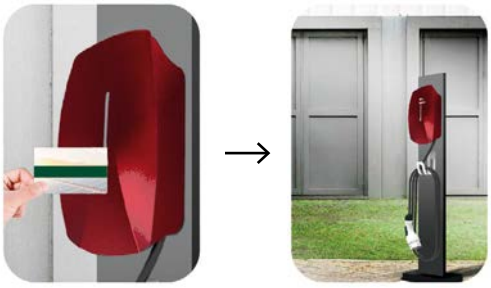
7kW /22 kW





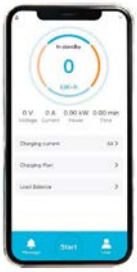
- Grado di protezione IP65 della custodia dal design brevettato per uso esterno ed interno.
- Collega e inizia a caricare in automatico. (Scheda RFID opzionale).
- DLB per fotovoltaico e uso domestico.
- Il connettore di ricarica di tipo 2 (IEC 62196 -2) lo rende altamente flessibile e compatibile con tutti i veicoli elettrici.
- La corrente di uscita del caricabatterie EV può essere regolata da 6 A fino a 32 A.

RFID (Radio Frequency Identification Card)



Appoggiare la carta al lettore RFID per abilitare la funzione di ricarica.

SMART APP



- T-Charge può essere controllato da smart APP via Wi-Fi o Bluetooth
- Possibilità di reset della password per l'avvio
- Visualizza i dati di carica e lo stato
- Settaggio di varie configurazioni di ricarica, corrente di ricarica, modalità DLB, programmazione di ricarica
- Visualizzazione storico di ricarica
- Settaggio valori massimi di ricarica mensili
- Aggiornamento Hardware

SPECIFICHE TECNICHE

DATASHEET	MODELLO	T-7kW	T-22kW
Input	Alimentazione	Monofase	Trifase
	Tensione nominale	220V~240V AC	380V~400V AC
	Corrente nominale	32A	32A
	Frequenza uscita	50/60Hz	50/60Hz
Output	Tensione uscita	220V~240V AC32A	380V~400V AC32A
	Corrente massima	32A	32A
	Potenza massima	7kW	22kW
Interfaccia utente	Connettore di carica	Cablaggio tipo 2	
	Lunghezza cavo	5m	
	Materiale	ABS+PC	
	Luce LED	Verde/Giallo/Rosso	
	Lettore RFID	Mifare ISO/IEC 14443A (Max5)	
	Modalità di avvio	Striscio della carta/APP	
Comunicazione	Comunicazione esterna	Wi-Fi 2.4 G/Bluetooth	
Altri parametri	Protezione esterna	Type A+6mA DC	
	Altre protezioni	Sovra tensione, Sovra frequenza, Protezione da sovraccarico, etc	
	Livello IP	IP65	
Limiti di funzionamento	Temperature	-30°C~+50°C	
	Umidità	5%~95%	
	Altitudine	<2000m	
Dimensioni e peso	Dimensioni	315*163*92mm (A*L*P)	
	Dimensioni imballo	434*324*210mm (A*L*P)	
	Peso lordo	3.6kg	
	Peso netto	4.0kg	4.1kg

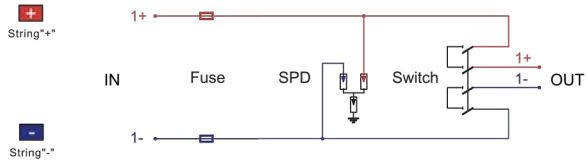
STAZIONE DI RICARICA SERIE T-CHARGE			
001	000	**850.00.507**	Stazione di ricarica T-Charge 7KW monofase
001	000	**850.00.522**	Stazione di ricarica T-Charge 22KW trifase
001	000	**850.00.500**	Colonnina di fissaggio T-Charge

QUADRI DC

QUADRO DC PER 1 STRINGA (3-4kW MONOFASE)

DC 600V / 25A, 1 in - 1 out





SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO DC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE DC**	
Modello No.	ECBZ-1/SLCE/241125/1	Tensione operative max.(Ucpv)	600V
Ingresso	1 Stringa	Conformità standard con	IEC/EN61643-31
Uscita	1 Stringa	Corrente di scarica massima	40KA
Max. Tensione	600V	Tipo	II
Max. Corrente DC corto circuito ingresso	25A(cambiabile)	Certificazione	TUV,CE
Max. Corrente uscita	32A		
SCATOLA		**PORTAFUSIBILE DC**	
Tipo materiale	ABS	Tensione di lavoro nominale	1000V
Grado di protezione	IP65	Corrente di lavoro nominale	2A~32A
Dimensioni (LxAxP)	219x200x108mm(9P)	Fusibile	10x38mm(25A)
Ingresso cavo	Pressacavo M16	Certificazione	TUV,CE
Uscita cavo	Pressacavo M16		
Certificazione	TUV		
SEZIONATORE DC		**AMBIENTE OPERATIVO**	
Tensione nominale (Ue)	600V	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale (Ie)	32A	Umidità max.	99%
Categoria	DC21B/PV1	Altitudine	2000M
Conformità standard con	IEC60947-3	Installazione	A muro
Certificazione	TUV, SAA, CE,CB		

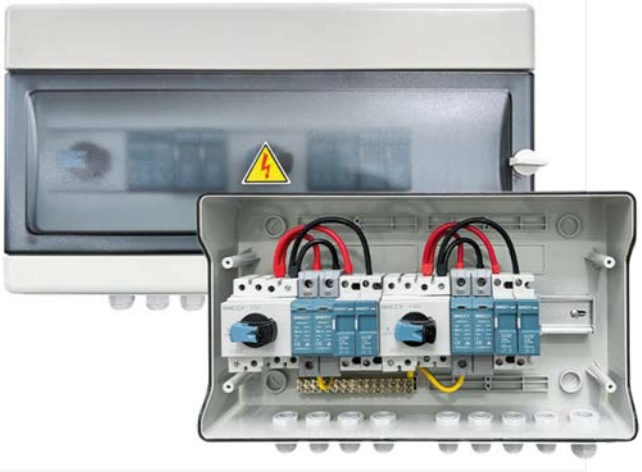
NORME DI SICUREZZA

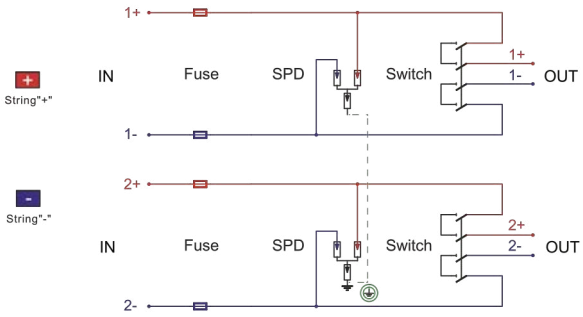
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

QUADRO DC 1 STRINGA			
001	000	**850.00.904**	Quadro FV monofase Onccy DC 1 MPPT (3-4kW)

QUADRI DC

QUADRO DC PER 2 STRINGHE (4-6kW MONOFASE) DC 600V / 25A, 2 in - 2 out





SPECIFICHE TECNICHE

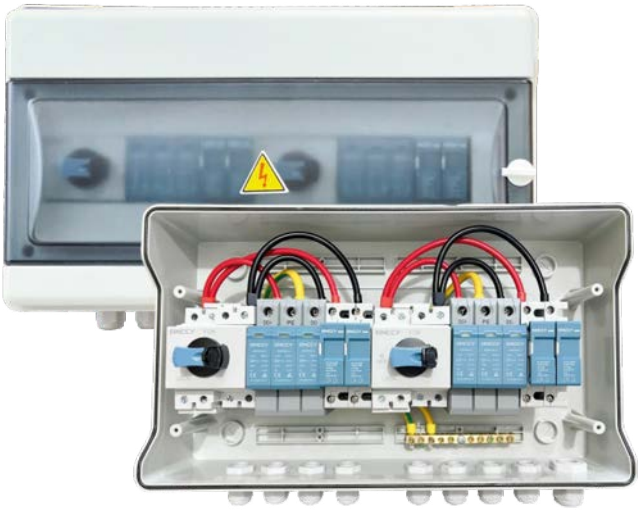
CONFIGURAZIONE QUADRO DC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE DC**	
Modello No.	ECBZ-2/SLCE/241125/1	Tensione operative max.(Ucpv)	600V
Ingresso	2 Stringhe	Conformità standard con	IEC/EN61643-31
Uscita	2 Stringhe	Corrente di scarica massima	40KA
Max. Tensione	600V	Tipo	II
Max. Corrente DC corto circuito ingresso	25A(cambiabile)	Certificazione	TUV,CE
Max. Corrente uscita	32A		
SCATOLA		**PORTAFUSIBILE DC**	
Tipo materiale	ABS	Tensione di lavoro nominale	1000V
Grado di protezione	IP65	Corrente di lavoro nominale	2A~32A
Dimensioni (LxAxP)	381x215x118mm(18P)	Fusibile	10x38mm (25A)
Ingresso cavo	Pressacavo M16	Certificazione	TUV,CE
Uscita cavo	Pressacavo M16		
Certificazione	TUV		
SEZIONATORE DC		**AMBIENTE OPERATIVO**	
Tensione nominale (Ue)	600V	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale (Ie)	32A	Umidità max.	99%
Categoria	DC21B/PV1	Altitudine	2000M
Conformità standard con	IEC60947-3	Installazione	A muro
Certificazione	TUV, SAA, CE,CB		

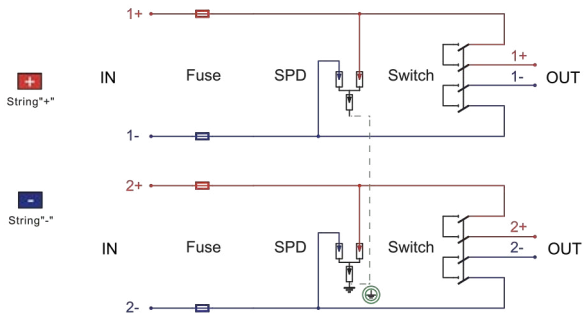
NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

QUADRO DC 2 STRINGHE			
001	000	**850.00.905**	Quadro FV monofase Onccy DC 2 MPPT (4-6kW)

QUADRI DC

QUADRO DC PER 2 STRINGHE (6-12kW TRIFASE) DC 1000V / 25A, 2 in - 2 out





SPECIFICHE TECNICHE

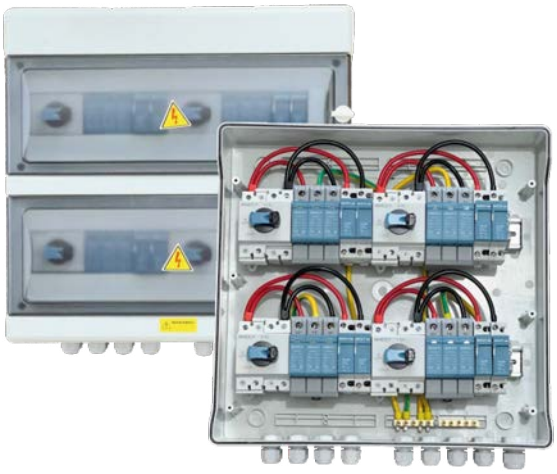
CONFIGURAZIONE QUADRO DC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE DC**	
Modello No.	ECBZ-2/SLCE/250305/1	Tensione operative max.(Ucpv)	1000V
Ingresso	2 Stringhe	Conformità standard con	IEC/EN61643-31
Uscita	2 Stringhe	Corrente di scarica massima	40KA
Max. Tensione	1000V	Tipo	2
Max. Corrente DC corto circuito ingresso	25A(cambiabile)	Certificazione	TUV,CE
Max. Corrente uscita	32A		
SCATOLA		**PORTAFUSIBILE DC**	
Tipo materiale	ABS	Tensione di lavoro nominale	1000V
Grado di protezione	IP65	Corrente di lavoro nominale	2A~32A
Dimensioni (LxAxP)	381x215x118mm(18P)	Fusibile	10x38mm (25A)
Ingresso cavo	Pressacavo M16	Certificazione	TUV,CE
Uscita cavo	Pressacavo M16		
Certificazione	TUV		
SEZIONATORE DC		**AMBIENTE OPERATIVO**	
Tensione nominale (Ue)	1000V	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale (Ie)	32A	Umidità max.	99%
Categoria	DC21B/PV1	Altitudine	2000M
Conformità standard con	IEC60947-3	Installazione	A muro
Certificazione	TUV, SAA, CE,CB		

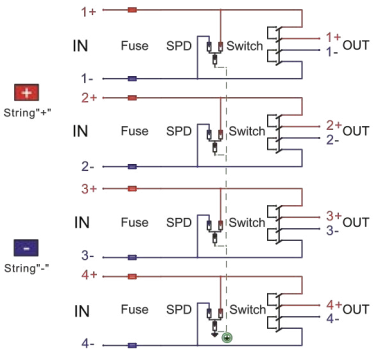
NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

QUADRO DC 2 STRINGHE			
001	000	**850.00.906**	Quadro FV trifase Onccy DC 2 MPPT (6-12kW)

QUADRI DC

QUADRO DC PER 4 STRINGHE (15-17kW TRIFASE) DC 1000V / 32A, 4 in - 4 out





SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO DC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE DC**	
Modello No.	ECBZ-4/SLCE/250305/1	Tensione operative max.(Ucpv)	1000V
Ingresso	4 Stringhe	Conformità standard con	IEC/EN61643-31
Uscita	4 Stringhe	Corrente di scarica massima	40KA
Max. Tensione	1000V	Tipo	2
Max. Corrente DC corto circuito ingresso	32A(cambiabile)	Certificazione	TUV,CE
Max. Corrente uscita	32A		
SCATOLA		**PORTAFUSIBILE DC**	
Tipo materiale	ABS	Tensione di lavoro nominale	1000V
Grado di protezione	IP65	Corrente di lavoro nominale	2A~32A
Dimensioni (LxAxP)	381x365x118mm(36P)	Fusibile	10x38mm (32A)
Ingresso cavo	Pressacavo M16	Certificazione	TUV,CE
Uscita cavo	Pressacavo M16		
Certificazione	TUV		
SEZIONATORE DC		**AMBIENTE OPERATIVO**	
Tensione nominale (Ue)	1000V	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale (Ie)	32A	Umidità max.	99%
Categoria	DC21B/PV1	Altitudine	2000M
Conformità standard con	IEC60947-3	Installazione	A muro
Certificazione	TUV, SAA, CE,CB		

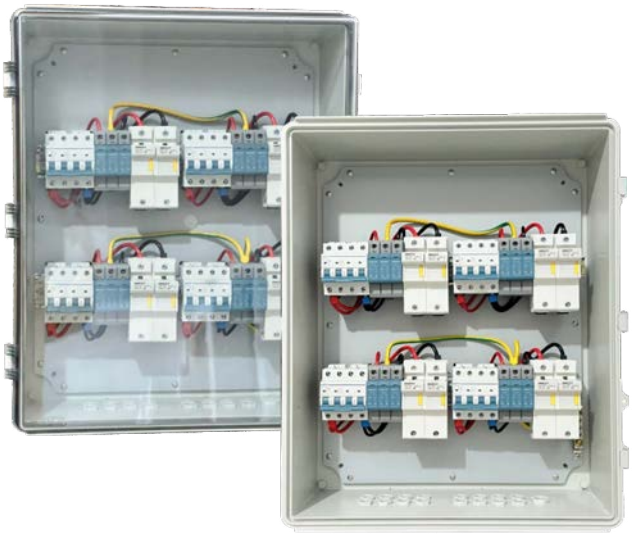
NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

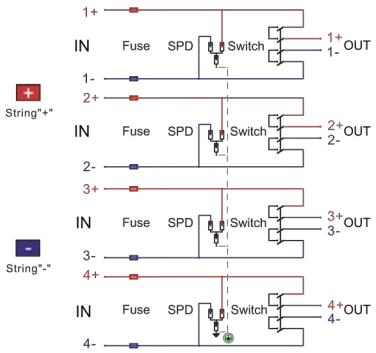
QUADRO DC 4 STRINGHE			
001	000	**850.00.907**	Quadro FV trifase Onccy DC 4 MPPT (15-17kW)

QUADRI DC

QUADRO DC PER 4 STRINGHE (20-30kW TRIFASE)

DC 1000V/63A, 4 in-4 out





SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO DC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE DC**	
Modello No.	ECBZ-4/SLCE/250305/2	Tensione operative max.(Ucpv)	1000V
Ingresso	4 Stringhe	Conformità standard con	IEC/EN61643-31
Uscita	4 Stringhe	Corrente di scarica massima	40KA
Max. Tensione	1000V	Tipo	2
Max. Corrente DC corto circuito ingresso	60A(cambiabile)	Certificazione	TUV,CE
Max. Corrente uscita	63A		
SCATOLA		**PORTAFUSIBILE DC**	
Tipo materiale	ABS	Tensione di lavoro nominale	1000V
Grado di protezione	IP65	Corrente di lavoro nominale	10A~80A
Dimensioni (LxAxP)	500x600x220mm	Fusibile	22x58mm(60A)
Ingresso cavo	Pressacavo M16	Certificazione	CE
Uscita cavo	Pressacavo M16		
Certificazione	TUV		
SEZIONATORE DC		**AMBIENTE OPERATIVO**	
Tensione nominale (Ue)	1000V	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale (Ie)	63A	Umidità max.	99%
Categoria	DC21B/PV1	Altitudine	2000M
Conformità standard con	IEC60947-3	Installazione	A muro
Certificazione	CE		

NORME DI SICUREZZA

Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

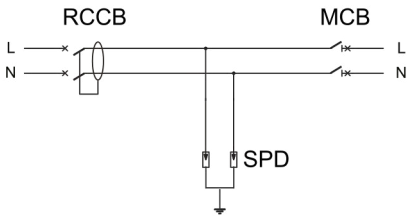
QUADRO DC 4 STRINGHE			
001	000	**850.00.908**	Quadro FV trifase Onccy DC 4 MPPT (20-30kW)

QUADRI AC

QUADRO AC (3-4kW MONOFASE)

AC 230V / 20A





Spazio predisposto per collegamento ATS per funzione EPS(backup).

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO AC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE AC SPD**	
Modello No.	EAB-SLCE/YS1031/1	Tensione nominale	275VAC
Tensione nominale	230VAC	Corrende di scarica max.	40KA
Corrente nominale	20A	Poli	2P
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	TUV, CE
SCATOLA		**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC**	
Tipo materiale	ABS	Poli	2P
Grado di protezione	IP65	Corrente nominale	25A
Dimensioni (LxAxP)	219x200x108mm(9P)	Tensione nominale	230VAC
Ingresso cavo	Pressacavo M16	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo M16	Corrente nom. diff. di intervento (IΔN)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC		**AMBIENTE DI LAVORO**	
Poli	2P	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale	20A	Umidità max.	99%
Tensione nominale	400VAC	Altitudine	2000M
Capacità di taglio	6kA	Installazione	A muro
Certifcazione	CE,CB		

NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

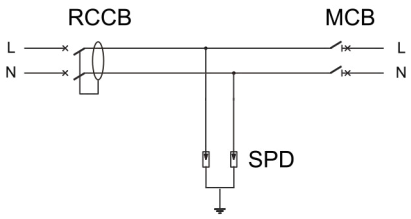
QUADRO AC			
001	000	**850.00.909**	Quadro FV monofase Onccy AC 20A (3-4kW)

QUADRI AC

QUADRO AC (5-6kW MONOFASE)

AC 230V / 32A





Spazio predisposto per collegamento ATS per funzione EPS(backup).

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO AC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE AC SPD**	
Modello No.	EAB-SLCE/YS1104	Tensione nominale	275VAC
Tensione nominale	230VAC	Corrende di scarica max.	40KA
Corrente nominale	32A	Poli	2P
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	TUV, CE
SCATOLA		**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC**	
Tipo materiale	ABS	Poli	2P
Grado di protezione	IP65	Corrente nominale	40A
Dimensioni (LxAxP)	219x200x108mm(9P)	Tensione nominale	230VAC
Ingresso cavo	Pressacavo M16	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo M16	Corrente nom. diff. di intervento (IΔN)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC		**AMBIENTE DI LAVORO**	
Poli	2P	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale	32A	Umidità max.	99%
Tensione nominale	400VAC	Altitudine	2000M
Capacità di taglio	6kA	Installazione	A muro
Certifcazione	CE,CB		

NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

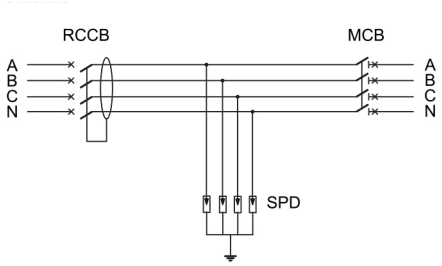
QUADRO AC			
001	000	**850.00.910**	Quadro fv monofase Onccy AC 32A (5-6kW)

QUADRI AC

QUADRO AC (6kW TRIFASE)

AC 400V / 16A





Spazio predisposto per collegamento ATS per funzione EPS(backup).

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO AC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE AC SPD**	
Modello No.	EAB-SLCE/YS1104	Tensione nominale	420VAC
Tensione nominale	400VAC	Corrende di scarica max.	40KA
Corrente nominale	16A	Poli	3P+N
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	CE
SCATOLA		**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC**	
Tipo materiale	ABS	Poli	4P
Grado di protezione	IP65	Corrente nominale	25A
Dimensioni (LxAxP)	381x215x118mm(18P)	Tensione nominale	400VAC
Ingresso cavo	Pressacavo M25	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo M25	Corrente nom. diff. di intervento (IΔN)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC		**AMBIENTE DI LAVORO**	
Poli	4P	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale	16A	Umidità max.	99%
Tensione nominale	400VAC	Altitudine	2000M
Capacità di taglio	6kA	Installazione	A muro
Certifcazione	CE,CB		

NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

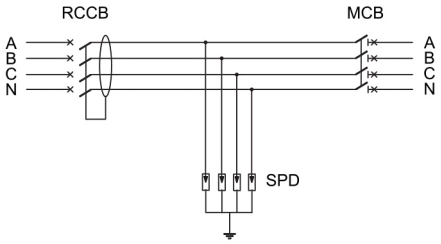
QUADRO AC			
001	000	**850.00.911**	Quadro FV trifase Onccy AC 16A (6kW)

QUADRI AC

QUADRO AC (8kW TRIFASE)

AC 400V / 20A





Spazio predisposto per collegamento ATS per funzione EPS(backup).

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO AC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE AC SPD**	
Modello No.	EAB-SLCE/YS1104	Tensione nominale	420VAC
Tensione nominale	400VAC	Corrende di scarica max.	40KA
Corrente nominale	20A	Poli	3P+N
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	CE
SCATOLA		**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC**	
Tipo materiale	ABS	Poli	4P
Grado di protezione	IP65	Corrente nominale	25A
Dimensioni (LxAxP)	381x215x118mm(18P)	Tensione nominale	400VAC
Ingresso cavo	Pressacavo M25	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo M25	Corrente nom. diff. di intervento (IΔN)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC		**AMBIENTE DI LAVORO**	
Poli	4P	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale	20A	Umidità max.	99%
Tensione nominale	400VAC	Altitudine	2000M
Capacità di taglio	6kA	Installazione	A muro
Certifcazione	CE,CB		

NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

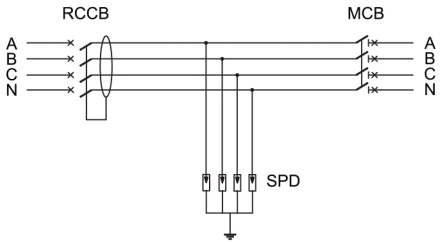
QUADRO AC			
001	000	**850.00.912**	Quadro FV trifase Onccy AC 20A (8kW)

QUADRI AC

QUADRO AC (10kW TRIFASE)

AC 400V / 25A





Spazio predisposto per collegamento ATS per funzione EPS(backup).

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO AC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE AC SPD**	
Modello No.	EAB-SLCE/YS1104	Tensione nominale	420VAC
Tensione nominale	400VAC	Corrende di scarica max.	40KA
Corrente nominale	25A	Poli	3P+N
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	CE
SCATOLA		**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC**	
Tipo materiale	ABS	Poli	4P
Grado di protezione	IP65	Corrente nominale	25A
Dimensioni (LxAxP)	381x215x118mm(18P)	Tensione nominale	400VAC
Ingresso cavo	Pressacavo M25	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo M25	Corrente nom. diff. di intervento (IΔN)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC		**AMBIENTE DI LAVORO**	
Poli	4P	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale	25A	Umidità max.	99%
Tensione nominale	400VAC	Altitudine	2000M
Capacità di taglio	6kA	Installazione	A muro
Certifcazione	CE,CB		

NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

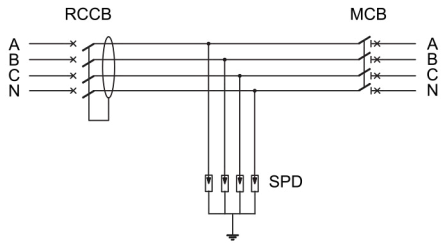
QUADRO AC			
001	000	**850.00.913**	Quadro FV trifase Onccy AC 25A (10kW)

QUADRI AC

QUADRO AC (12kW TRIFASE)

AC 400V / 32A





Spazio predisposto per collegamento ATS per funzione EPS(backup).

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO AC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE AC SPD**	
Modello No.	EAB-SLCE/YS1104/4	Tensione nominale	420VAC
Tensione nominale	400VAC	Corrende di scarica max.	40KA
Corrente nominale	32A	Poli	3P+N
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	CE
SCATOLA		**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC**	
Tipo materiale	ABS	Poli	4P
Grado di protezione	IP65	Corrente nominale	32A
Dimensioni (LxAxP)	273x365x118mm(24P)	Tensione nominale	400VAC
Ingresso cavo	Pressacavo M25	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo M25	Corrente nom. diff. di intervento (IΔN)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC		**AMBIENTE DI LAVORO**	
Poli	4P	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale	32A	Umidità max.	99%
Tensione nominale	400VAC	Altitudine	2000M
Capacità di taglio	6kA	Installazione	A muro
Certifcazione	CE,CB		

NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

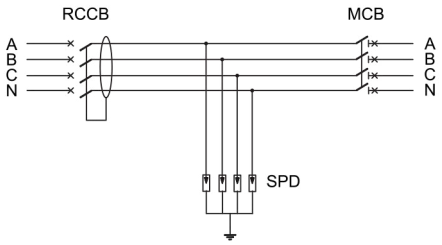
QUADRO AC			
001	000	**850.00.914**	Quadro FV trifase Onccy AC 32A (12kW)

QUADRI AC

QUADRO AC (15kW TRIFASE)

AC 400V / 40A





Spazio predisposto per collegamento ATS per funzione EPS(backup).

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO AC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE AC SPD**	
Modello No.	EAB-SLCE/YS1104/5	Tensione nominale	420VAC
Tensione nominale	400VAC	Corrende di scarica max.	40KA
Corrente nominale	40A	Poli	3P+N
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	CE
SCATOLA		**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC**	
Tipo materiale	ABS	Poli	4P
Grado di protezione	IP65	Corrente nominale	40A
Dimensioni (LxAxP)	273x365x118mm(24P)	Tensione nominale	400VAC
Ingresso cavo	Pressacavo M25	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo M25	Corrente nom. diff. di intervento (IΔN)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC		**AMBIENTE DI LAVORO**	
Poli	4P	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale	40A	Umidità max.	99%
Tensione nominale	400VAC	Altitudine	2000M
Capacità di taglio	6kA	Installazione	A muro
Certifcazione	CE,CB		

NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

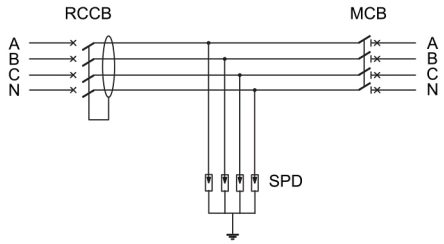
QUADRO AC			
001	000	**850.00.915**	Quadro FV trifase Onccy AC 40A (15kW)

QUADRI AC

QUADRO AC (17-20kW TRIFASE)

AC 400V / 50A





Spazio predisposto per collegamento ATS per funzione EPS(backup).

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO AC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE AC SPD**	
Modello No.	EAB-SLCE/YS1104/5	Tensione nominale	420VAC
Tensione nominale	400VAC	Corrende di scarica max.	40KA
Corrente nominale	50A	Poli	3P+N
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	CE
SCATOLA		**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC**	
Tipo materiale	ABS	Poli	4P
Grado di protezione	IP65	Corrente nominale	50A
Dimensioni (LxAxP)	273x365x118mm(24P)	Tensione nominale	400VAC
Ingresso cavo	Pressacavo M25	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo M25	Corrente nom. diff. di intervento (IΔN)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC		**AMBIENTE DI LAVORO**	
Poli	4P	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale	50A	Umidità max.	99%
Tensione nominale	400VAC	Altitudine	2000M
Capacità di taglio	6kA	Installazione	A muro
Certifcazione	CE,CB		

NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

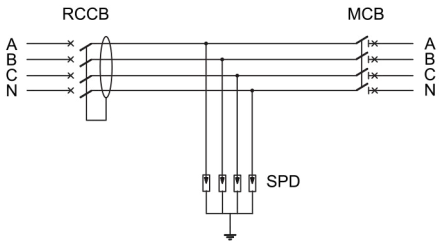
QUADRO AC			
001	000	**850.00.916**	Quadro FV trifase Onccy AC 50A (17-20kW)

QUADRI AC

QUADRO AC (25-30kW TRIFASE)

AC 400V / 63A





Spazio predisposto per collegamento ATS per funzione EPS(backup).

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE QUADRO AC			
DATI GENERALI		**SCARICATORI DI SOVRATENSIONE AC SPD**	
Modello No.	EAB-SLCE/YS1104/6	Tensione nominale	420VAC
Tensione nominale	400VAC	Corrende di scarica max.	40KA
Corrente nominale	63A	Poli	3P+N
Frequenza nominale	50/60 Hz	Certificazione	CE
SCATOLA		**INTERRUTTORE DIFFERENZIALE AC**	
Tipo materiale	ABS	Poli	4P
Grado di protezione	IP65	Corrente nominale	63A
Dimensioni (LxAxP)	273x365x118mm(24P)	Tensione nominale	400VAC
Ingresso cavo	Pressacavo M25	Tipo	A
Uscita cavo	Pressacavo M25	Corrente nom. diff. di intervento (IΔN)	300mA
Certificazione	TUV	Certificazione	CE,CB
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO AC		**AMBIENTE DI LAVORO**	
Poli	4P	Temperature limite	-20°C-+60°C
Corrente nominale	63A	Umidità max.	99%
Tensione nominale	400VAC	Altitudine	2000M
Capacità di taglio	6kA	Installazione	A muro
Certifcazione	CE,CB		

NORME DI SICUREZZA
Durante il funzionamento dell'apparecchiatura, alcuni componenti elettrici sono sottoposti a tensione pericolosa!
Il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza può causare morte, gravi lesioni personali e danni materiali. Le operazioni di trasporto, installazione e messa in servizio devono essere eseguite esclusivamente da tecnici specializzati. È necessario rispettare le normative vigenti e le normative nazionali e/o interne in materia di prevenzione degli infortuni.

QUADRO AC			
001	000	**850.00.917**	Quadro FV trifase Onccy AC 63A (25-30kW)

ATS PER FUNZIONE BACKUP (EPS)



Gli inverter STELBI sono tutti dotati di uscita di emergenza EPS per garantire l'alimentazione ai carichi critici in assenza di corrente dal fornitore.
La normativa CEI 0-21 impone la presenza di un interblocco esterno che consenta di collegare i carichi alla rete principale quando c'è tensione di rete e all'uscita EPS quando la tensione non c'è. Questo scambio automatico lo si può fare attraverso l'ATS in versione monofase o trifase.



- Switch di commutazione automatica TRIFASE per backup
- Progettazione a due stazioni: l'alimentazione principale (morsetti I) e l'alimentazione di backup (morsetti II).
- Ampia compatibilità: Adatto per sistemi AC trifase 50-60Hz/400Vac/6A-63A.
- Cambio rapido: Trasferimento all'alimentazione di backup in <50 millisecondi durante l'interruzione dell'alimentazione principale.
- Continuità energetica: Garantisce un funzionamento ininterrotto durante i blackout.
- Compatto ed efficiente: Ideale per risolvere i problemi legati alle interruzioni di corrente.

ATS TRIFASE			
001	000	**850.00.951**	ATS trifase 400Vac/63A 4P IP30



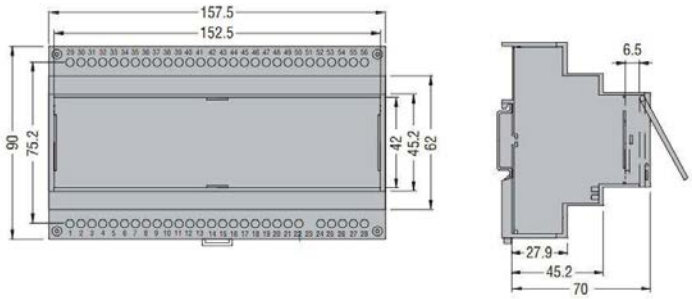
- Switch di commutazione automatica MONOFASE per backup
- Progettazione a due stazioni: l'alimentazione principale (morsetti I) e l'alimentazione di backup (morsetti II).
- Ampia compatibilità: Adatto per sistemi AC monofase 50-60Hz/230Vac/ 6A-63A.
- Cambio rapido: Trasferimento all'alimentazione di backup in <50 millisecondi durante l'interruzione dell'alimentazione principale.
- Continuità energetica: Garantisce un funzionamento ininterrotto durante i blackout.
- Compatto ed efficiente: Ideale per risolvere i problemi legati alle interruzioni di corrente.

ATS MONOFASE			
001	000	**850.00.950**	ATS monofase 240Vac/63A 2P IP30

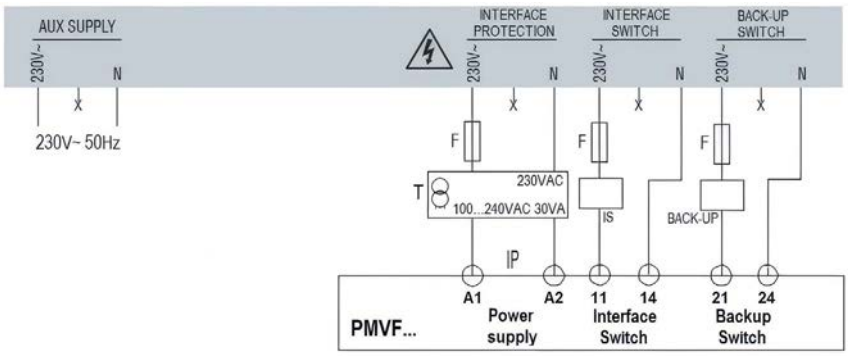
ALIMENTATORE DI BACKUP PER SPI



Alimentatore di backup per protezioni di interfaccia SPI codice 850.00.991 alimentati in AC (IP20) da installare su guida DIN EN 50022.
Ingresso 230VAC, uscita 230VAC con energia accumulabile 645Ws e potenza 650VA (60s tempo di accumulo energia).
Campo di funzionamento 100...260VAC, frequenza 50Hz, protezione Fuse 5A(5x20).



SCHEMA ELETTRICO



The insulation transformer T will be mandatory if the interface protection is connected to earth (i.e. PMVF30 or PMVF3000).
Il trasformatore di isolamento T è obbligatorio se la protezione di interfaccia è collegata a terra (es. PMVF30 o PMVF3000).

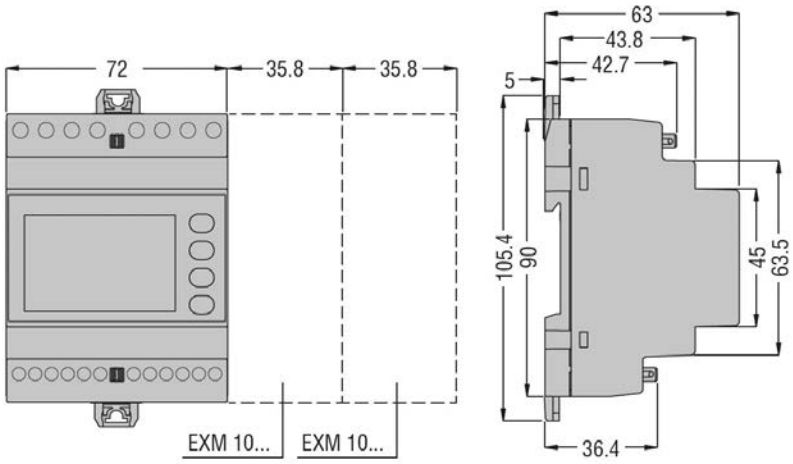
ALIMENTATORE DI BACKUP PER SPI			
001	000	**850.00.995**	Alimentatore di backup per SPI - 230V

La norma CEI-021 prevede, per installazioni in bassa tensione maggiori di 11,08kWp, un sistema di alimentazione ausiliaria in grado di sostenere la protezione di interfaccia (SPI), il circuito del dispositivo di interfaccia (DDI) ed eventuale dispositivo di rincalzo (DDR) per almeno 5 secondi in mancanza di alimentazione di rete.

SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) CEI-021



Protezione di interfaccia conforme alla norma CEI 0-21 per sistemi monofase e trifase con e senza neutro in bassa tensione, protezione di minima e massima tensione a doppia soglia, protezione di minima e massima frequenza a doppia soglia, 230VAC - 400VAC. La norma CEI-021 prevede, per installazioni in bassa tensione maggiori di 11,08kWp, l'installazione di un'interfaccia esterna, la cui funzione primaria è garantire la sicurezza e la stabilità della rete elettrica e del sistema di produzione. Lo SPI monitora costantemente la tensione e la frequenza della rete e, in caso di anomalie, interviene disconnettendo l'impianto fotovoltaico per evitare guasti e perturbazioni.

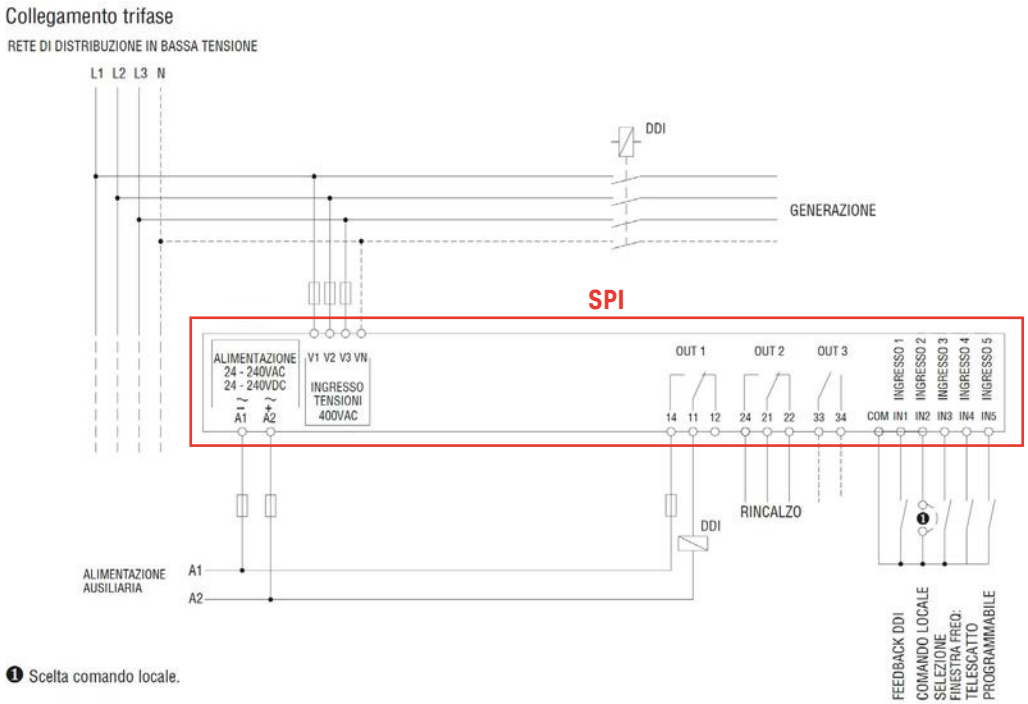


La normativa attuale prevede che le soglie di intervento dell'SPI debbano essere verificate e certificate con un controllo preliminare alla connessione, tramite cassetta prova relè, e, successivamente, con un controllo ogni 5 anni. I risultati del test con cassetta di prova dovranno essere inviati dall'Utente al Gestore di Rete in modalità elettronica come definito dal Gestore stesso. Stelbi propone l'SPI con certificato di test da laboratorio incluso nel Prezzo di fornitura.

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE SPI			
ALIMENTAZIONE		**CUSTODIA**	
Campo di funzionamento tensione	21...264VAC/21...264VDC	Nr. moduli	4
Frequenza nominale	45...55Hz	Materiale	Poliammide
Potenza assorbita max	6.2VA	Grado di protezione (IEC)	IP40 frontale; IP20 sui terminali
Potenza massima dissipata	2W	Dimensioni (L x A x P)	72 x 105.4 x 63mm
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA		Peso prodotto	326g
Tensione nominale di alimentazione ausiliaria UPS	AC 24...240VAC	**OMOLOGAZIONI E CONFORMITÀ**	
	DC 24...240VDC	Conformità	IEC/EN/BS 60255-27
Potenza assorbita	AC 2.5VA a 24VAC;6.2VA a 240VAC		IEC/EN/BS 61000-6-2
	DC 60mA a 24VDC; 7mA a 240VDC		IEC/EN/BS 61000-6-4
Potenza dissipata	AC 1.6W a 24VAC; 2W a 240VAC		IEC/EN/BS 61010-1
	DC 1.5W a 24VDC; 1.7W a 240VDC	Omologazioni	CEI 0-21
Immunità alle microinterruzioni	50Hz 240VAC≤2000ms/24VAC≤30ms	**CLASSIFICAZIONE ETIM**	
	240VDC≤1000ms/24VDC≤15ms	ETIM 8.0	EC001438 – Relè di monitoraggio ensione
USCITE A RELÈ		**CONNESSIONI**	
Numero di relè	Nr. 3	Attacchi tipo	Vite - rimovibile
Configurazione contatti	2 contatti di commutazione/SPDT ciascuno + 1NO	Coppia di serraggio terminali	Max. 0.8Nm, max. 4.5lbin
Designazione secondo UL/CSA e IEC/ EN 60947-5-1	OUT1-OUT2: 8A 250VAC AC1/C300; 8A 30VDC	Sezione conduttori	AWG min.24/max.12
	OUT3:2A 250VAC AC1/C300; 2A 30VDC		IEC min. 0.2/max.4mm²

SCHEMA ELETTRICO



DDI, rincalzo e quanto non espressamente specificato non inclusi nella fornitura dell'SPI. DDI e Rincalzo da dimensionare a cura di professionista abilitato.

PROTEZIONE DI INTERFACCIA CEI-021

001	000	**850.00.991**	SPI CEI-021 protez. interf. esterna c/test 230V/400V

Per il certificato di test del SPI, specificare al momento dell'ordine:
- nome / cognome dell' intestatario dell'impianto;
- indirizzo di installazione dell'impianto;
- marca e modello del DDI installato (teleruttore / contattore)

PERGOLA FOTOVOLTAICA

PER 2 POSTI AUTO (≃ 6,5kW)



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

CE

216 Km/h

RESISTENZA AL VENTO

1,4 KN/m²

CARICO NEVE

IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO AL6005-T5 AD ELEVATA RESISTENZA E QUALITÀ

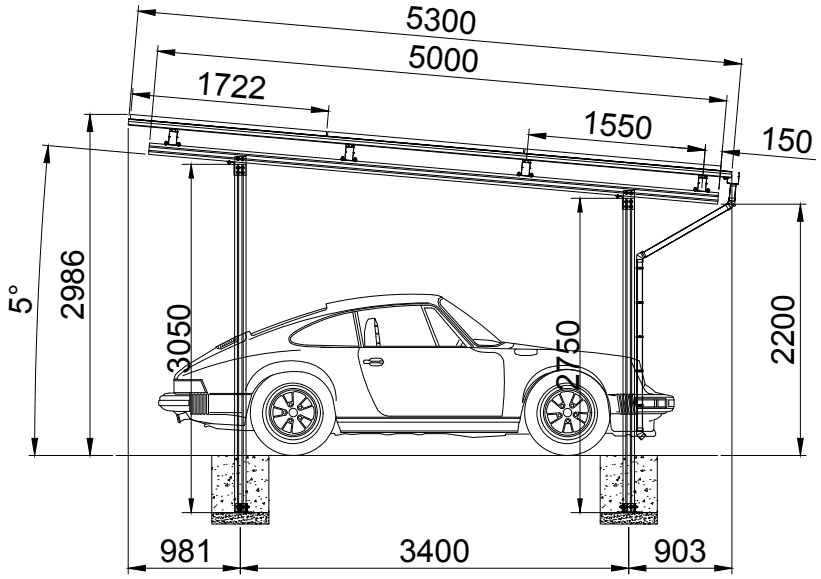
INTRODUZIONE
La pergola fotovoltaica, con un design moderno e minimal, è un connubio di innovazione e tecnologia con la possibilità di riservare 2 posti auto al coperto. Tale struttura può essere dotata di impianto fotovoltaico da 15 pannelli da 440W/430W ad alta efficienza ed inverter, per un totale di circa 6,5kW, e di eventuale sistema di accumulo. L'alloggiamento di una wallbox di ricarica auto, è possibile tramite l'apposito supporto fissato a terra.

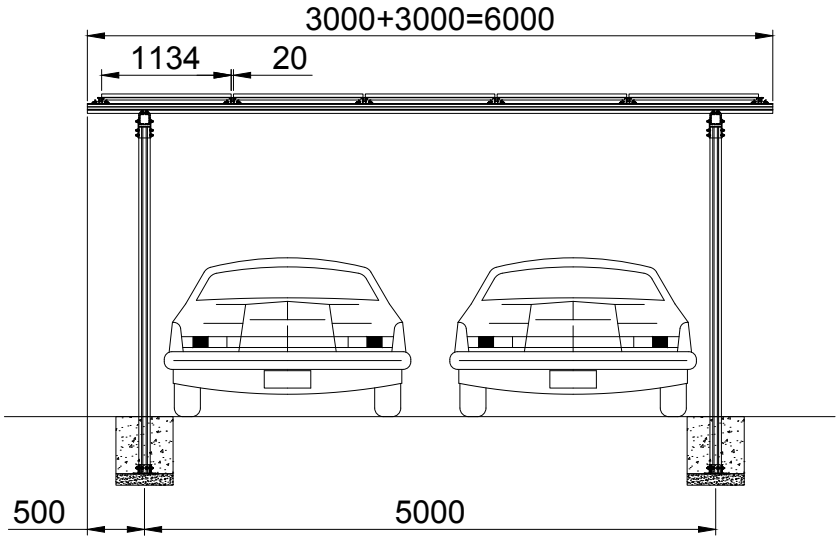
MANUTENZIONE
La manutenzione della pergola fotovoltaica è limitata al serraggio delle viti e alla pulizia generale, con frequenza annuale, in quanto la struttura è costituita da profili in alluminio anodizzati. Giunti e nodi strutturali sono realizzati in acciaio trattato superficialmente con processo di zincatura a caldo.

INSTALLAZIONE
La pergola fotovoltaica si installa rapidamente, in quanto i componenti strutturali vengono consegnati preassemblati. Il fissaggio rapido dei pannelli fotovoltaici su pergola fotovoltaica è garantito da accessori che sono inclusi nella fornitura. Vengono previste nella fornitura delle staffe a "L" per l'ancoraggio al suolo dei pali.

ADATTABILITÀ
Le strutture sono facilmente adattabili a nuove esigenze che possono subentrare nel tempo: essendo modulari, è sempre possibile affiancare e unire una nuova pergola fotovoltaica.

SCHEMI DIMENSIONALI





2 POSTI AUTO

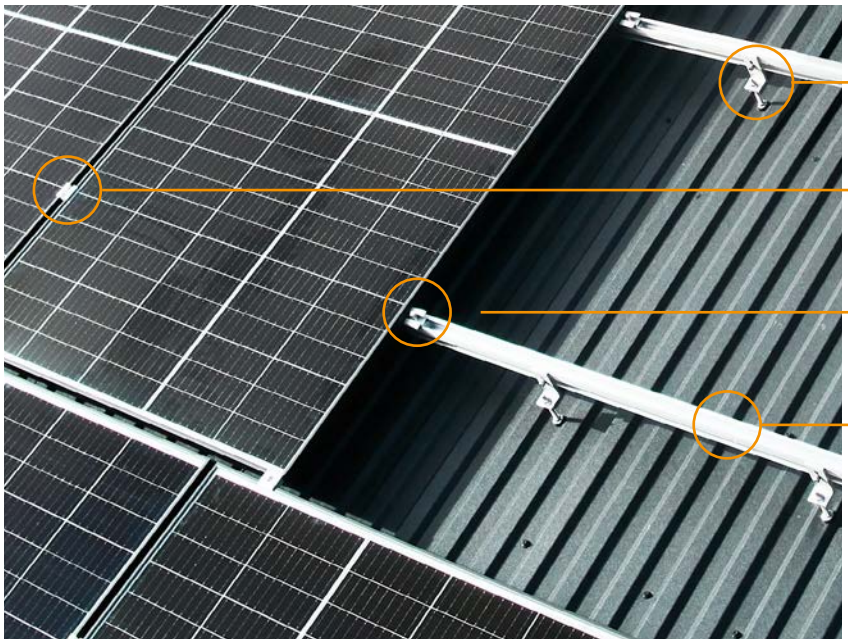
15 PANNELLI FOTOVOLTAICI

6,5 kW

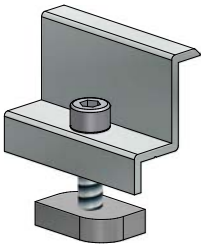
PERGOLA FOTOVOLTAICA PER 2 POSTI AUTO			
001	000	**850.00.506**	Pergola FTV allum. anodizz. 2 posti auto 6,5kW

La struttura necessita di un sistema di fondazioni per l'ancoraggio al suolo. Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non corrispondere esattamente alla realtà. Le misure indicate possono variare in base alla configurazione e al posizionamento effettivo.

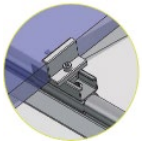
SISTEMI DI FISSAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI

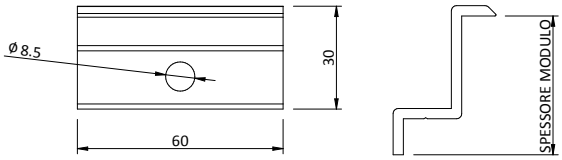


MORSETTO FINALE



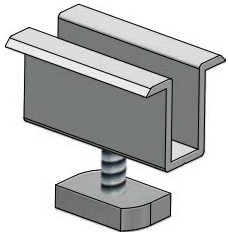
Morsetto finale fermapannello per moduli fotovoltaico di spessore 30mm, completo di blocchetto eccentrico e vite. Morsetto in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 Vite M8 in acciaio INOX A2
Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5



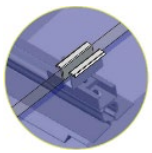


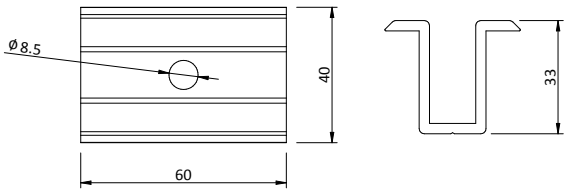
MORSETTO FINALE FERMAPANNELLO			
001	000	**850.00.850**	Morsetto finale fermapanello ftv (sp. 30mm)

MORSETTO CENTRALE



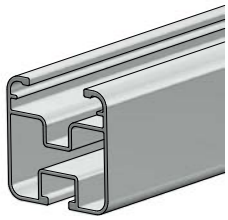
Morsetto centrale fermapannello per moduli fotovoltaico di spessore 30-33mm, completo di blocchetto eccentrico e vite. Morsetto in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 Vite M8 in acciaio INOX A2
Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

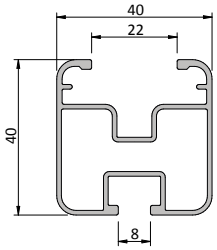




MORSETTO CENTRALE FERMAPANNELLO			
001	000	**850.00.851**	Morsetto centrale fermapannello ftv (sp. 30-33mm)

PROFILO LONGHERONE 40X40

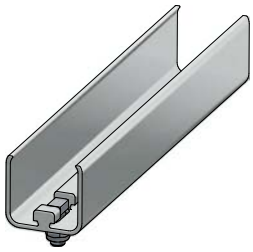


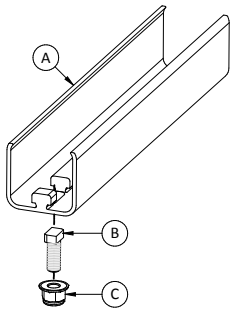


Profilo longherone in alluminio EN AW 6060 T6 finitura naturale di sezione 40x40 mm. Lunghezza profilo: 3,60 m.
Campo di applicazione: tetto inclinato (coppo/tegola, grecato, aggraffato), tetto piano. Dimensione del modulo: qualsiasi.

PROFILO LONGHERONE 40x40 (3,60MT)			
001	000	**850.00.852**	Profilo longherone alluminio 40x40 (3,60mt)
001	000	**850.00.876**	Tappo copriforo longherone 40x40

GIUNTO PER PROFILO LONGHERONE 40X40





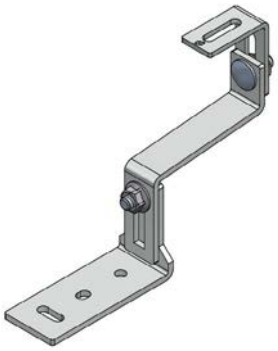
Giunto per profilo longherone 40x40 completo di vite e dado per l'aggancio.
Coppia di serraggio consigliata (non prescritta) = 16 Nm



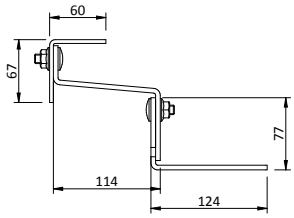
COMPONENTE	QUANTITÀ	DIMENSIONI	MATERIALE
A Giunto per profilo	1	L = 250 mm	Alluminio EN AW 6060 T6
B Vite	1	TM M8x20	Acciaio Inox A2
C Dado	1	M8 flang. autobl.DIN 985	Acciaio Inox A2

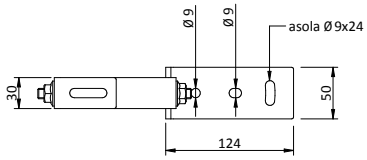
GIUNTO PER PROFILO LONGHERONE 40X40			
001	000	**850.00.853**	Giunto per profilo longherone 40x40

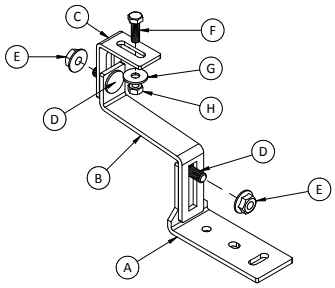
STAFFA PER COPPO



Staffa per coppo, con doppia regolazione, in acciaio zincato a caldo.
Viteria per aggancio longherone inclusa (acciaio INOX A2).
Spessore: 5 mm.



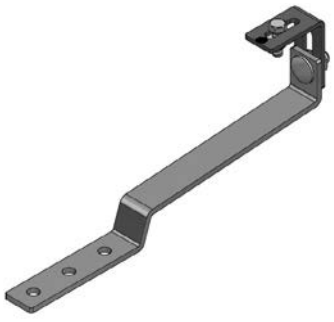




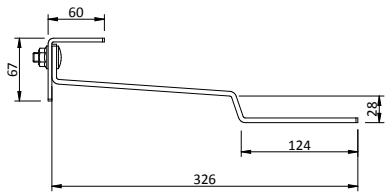
COMPONENTE	QUANTITÀ	DIMENSIONI	MATERIALE
A Base staffa	1	Spessore 5 mm - forata ed asolata	Acciaio DD11 UNI EN 10111 zincato a caldo
B Alzata staffa	1	Spessore 5 mm - forata ed asolata	
C Aggancio staffa	1	Spessore 4 mm - forata ed asolata	
D Vite	2	TTQST M10x25 DIN 603	Acciaio Inox A2
E Dado	2	M10 flangiato autobloc. DIN 6926	Acciaio Inox A2
F Vite	1	TE M8x25 DIN933	Acciaio Inox A2
G Rondella	1	8x24 DIN 9021	Acciaio Inox A2
H Dado	1	M8 autobloccante DIN 985	Acciaio Inox A2

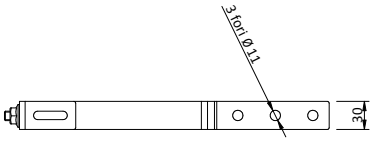
STAFFA PER COPPO			
001	000	**850.00.854**	Staffa ftv per coppo con doppia regolazione

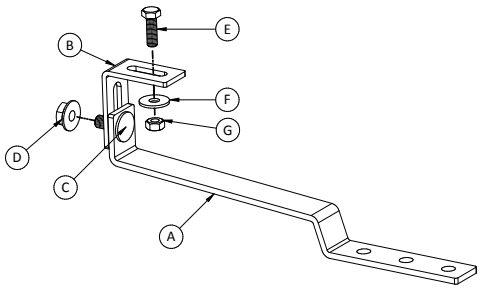
STAFFA PER TEGOLA



Staffa per tegola ribassata in acciaio zincato a caldo con gancio superiore regolabile. Viteria per aggancio longherone inclusa (acciaio INOX A2).
Spessore: 5 mm.



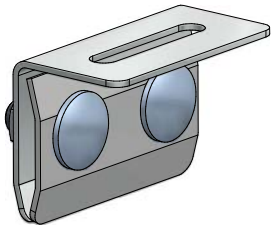




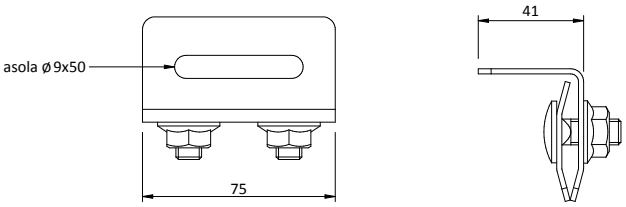
COMPONENTE	QUANTITÀ	DIMENSIONI	MATERIALE
A Base staffa	1	Spessore 5 mm - forata ed asolata	Acciaio DD11 UNI EN 10111 zincato a caldo
B Aggancio staffa	1	Spessore 4 mm - forata ed asolata	
C Vite	1	TTQST M10x25 DIN 603	Acciaio Inox A2
D Dado	1	M10 flangiato autobloc. DIN 6926	Acciaio Inox A2
E Vite	1	TE M8x25 DIN933	Acciaio Inox A2
F Rondella	1	8x24 DIN 9021	Acciaio Inox A2
G Dado	1	M8 autobloccante DIN 985	Acciaio Inox A2

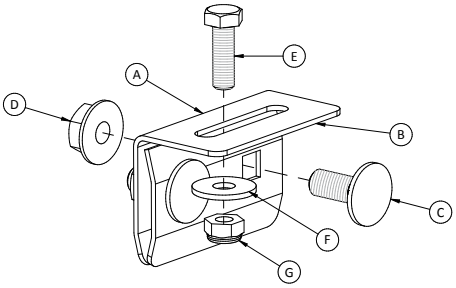
STAFFA PER TEGOLA			
001	000	**850.00.855**	Staffa ftv per tegola con gancio superiore regolabile

STAFFA PER LAMIERA AGGRAFFATA



Staffa per lamiera aggraffata, singolo appoggio.
La staffa viene fornita pre-assemblata con inclusa la viteria per aggancio profilo longherone.



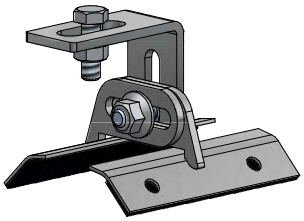


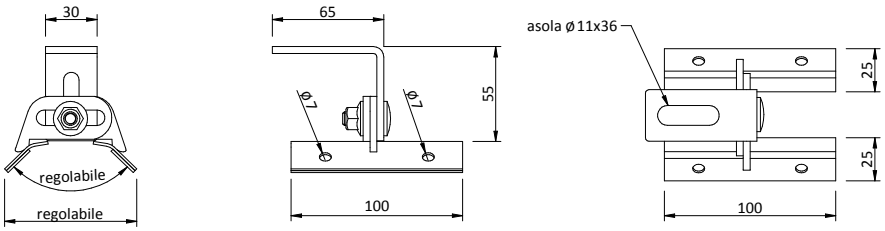
COMPONENTE	QUANTITÀ	DIMENSIONI	MATERIALE
A Staffa ad "L"	1	Spessore 2 mm - forata ed asolata	Acciaio Inox AISI 304
B Staffa a "C"	1	Spessore 2 mm - forata ed asolata	Acciaio Inox AISI 304
C Vite	2	TTQST M10x25 DIN 603	Acciaio Inox A2
D Dado	2	M10 flangiato autobloc. DIN 6926	Acciaio Inox A2
E Vite	1	TE M8x25 DIN933	Acciaio Inox A2
F Rondella	1	8x24 DIN 9021	Acciaio Inox A2
G Dado	1	M8 autobloccante DIN 985	Acciaio Inox A2

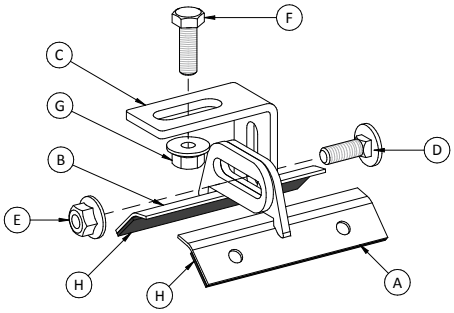
STAFFA PER LAMIERA AGGRAFFATA			
001	000	**850.00.856**	Staffa per lamiera aggraffata con singolo appoggio

STAFFA PER LAMIERA GRECATA

Staffa regolabile per lamiera grecata in acciaio INOX.



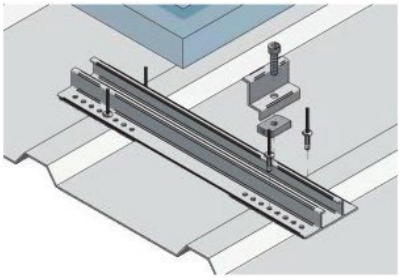




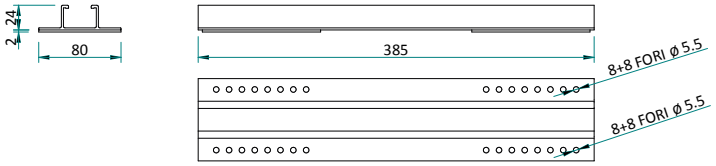
COMPONENTE	QUANTITÀ	DIMENSIONI	MATERIALE
A Staffa laterale	1	L= 100 mm	Acciaio INOX AISI 304
B Staffa laterale	1	L= 100 mm	Acciaio INOX AISI 304
C Gancio	1	65x55 mm	Acciaio INOX AISI 304
D Vite	1	TTQST M8x25 DIN 603	Acciaio Inox A2
E Dado	1	M8 flangiato DIN 6923	Acciaio Inox A2
F Vite	1	TE M8x25 DIN 933	Acciaio Inox A2
G Dado	1	M8 autobloccante DIN 985	Acciaio Inox A2
H Nastro guaina	2	18x100 mm	EPDM biadesivo

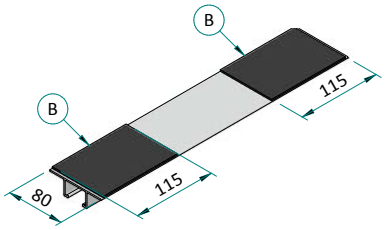
STAFFA PER LAMIERA GREGATA			
001	000	**850.00.857**	Staffa per lamiera grecata regolabile con EPDM

BARRETTA PER LAMIERA GRECATA

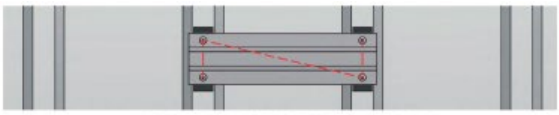


Barrette H24 mm di fissaggio trasversale alla greca preforata con EPDM. Sistema di montaggio di moduli fotovoltaici su profilo a ponte su lamiera grecata e pannelli sandwich. Dimensioni del modulo: qualsiasi

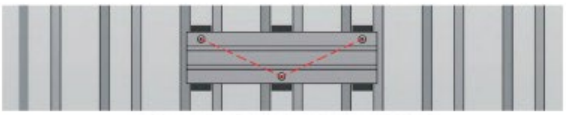




COMPONENTE	LUNGHEZZA	SEZIONE	MATERIALE
A Barretta H24	295 mm	80x24 mm – 32 fori Ø5,5	Alluminio EN AW 6060
B EPDM biadesivo	115 mm	80x2 mm	EPDM biadesivo



INSTALLAZIONE CONSIGLIATA SU 2 GRECHE



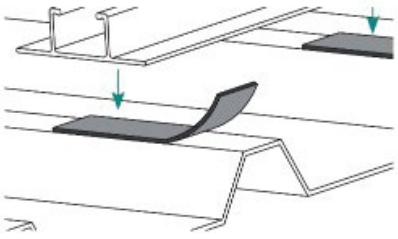
INSTALLAZIONE CONSIGLIATA SU 3 GRECHE

BARRETTA PER LAMIERA GRECATA			
001	000	**850.00.858**	Barretta per lamiera grecata preforata con EPDM L=385mm

NASTRO GUAINA ADESIVO IN EPDM



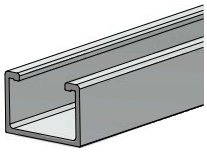
Rotolo 20mt di nastro adesivo in EPDM.
Favorisce, ma non garantisce, l'impermeabilità della giunzione realizzata con rivetti o viti autoperforanti, per la quale l'utilizzatore deve adottare gli idonei accorgimenti e sistemi di sigillatura al fine di garantire l'impermeabilità del sistema. Riduce il rischio di corrosione galvanica.
Temperatura di esercizio: da -40°C a +80°C.

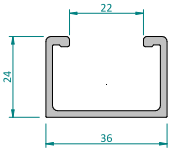


DIMENSIONI	MATERIALE	FINITURA SUPERFICIALE
Lunghezza.=20m – Larghezza=30mm – Spessore=2mm	EPDM	Nera

NASTRO GUAINA ADESIVO IN EPDM			
001	000	**850.00.859**	Nastro guaina adesivo in EPDM (20mt)

PROFILO LONGHERONE A "C" PER LAMIERA GRECATA



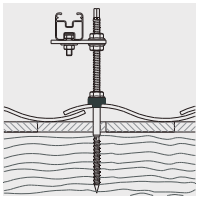


Profilo a “C” per fissaggio diretto su lamiera grecata attraverso viti autoforanti/ rivetti in alluminio estruso grezzo AL6060-T6. Lunghezza 3,60mt, altezza 24mm.

PROFILO LONGHERONE A "C" PER LAMIERA GRECATA			
001	000	**850.00.871**	Profilo longherone alluminio H24 a "C" (3,60mt)

VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO PER LEGNO





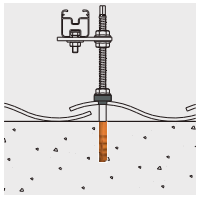
Vite e dadi flangati in acciaio inox A2, con guarnizione in EPDM inclusa.
Da aggiungere piastrina per il supporto del longherone.

VITE AUTOFILETTANTE PER LEGNO			
001	000	**850.00.870**	Vite autofilettante per legno M10 L160mm
001	000	**850.00.885**	Vite autofilettante per legno M10 L300mm

Su richiesta con lunghezza differente e Ø10 o Ø12.

VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO PER CALCESTRUZZO



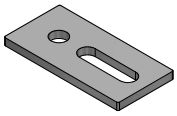


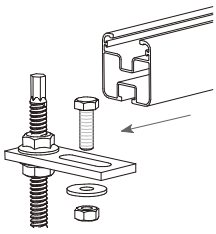
Vite e dadi flangati in acciaio inox A2, con guarnizione in EPDM e tassello in nylon inclusi. Da aggiungere piastrina per il supporto del longherone.

VITE AUTOFILETTANTE PER CALCESTRUZZO			
001	000	**850.00.878**	Vite autofilettante per calcestruzzo c/tassello M10 L300mm

Su richiesta con lunghezza differente e Ø10 o Ø12.
Su richiesta disponibili viti autofilettanti con doppio filetto per metallo.

PIASTRINA PER ELEMENTI FILETTANTI

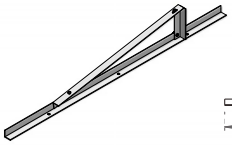


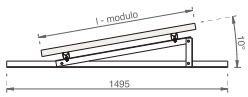


Piastrina in acciaio inox AISI304, L=82mm, P=40mm, sp=5mm. Compatibili con viti autofilettanti doppio filetto e barre filettate. Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2).

PIASTRINA PER ELEMENTI FILETTATI			
001	000	**850.00.868**	Piastrina per elementi filettati inox M10

SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO 10° MODULO IN ORRIZZONTALE



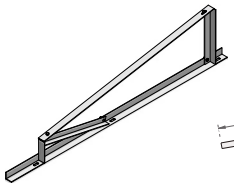


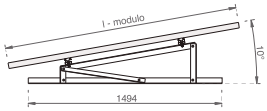
Supporto triangolare in alluminio estruso grezzo AL6060-T5, viteria di assemblaggio e fissaggio longherone in acc. inox inclusa, utilizzo con o senza zavorra in cls, fori Ø12 per fissaggio al suolo.
Idoneo all'installazione di moduli fotovoltaici con dimensioni non superiori a 1910 x 1150 mm.

SUPPORTO TRIANGOLARE 10° MODULO IN ORIZZONTALE			
001	000	**850.00.874**	Supporto triangolare fisso 10° moduli in orizzontale

Su richiesta disponibili supporti con tilt differenti o regolabili.

SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO 10° MODULO IN VERTICALE



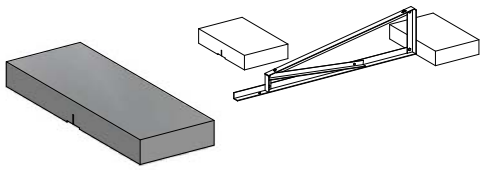


Supporto triangolare in alluminio estruso grezzo AL6060-T5, viteria di assemblaggio e fissaggio longherone in acc. inox inclusa, utilizzo con o senza zavorra in cls, asole Ø12x32 per fissaggio al suolo.
Idoneo all'installazione di moduli fotovoltaici con dimensioni non superiori a 1850 x 1150 mm.

SUPPORTO TRIANGOLARE 10° MODULO IN VERTICALE			
001	000	**850.00.879**	Supporto triangolare fisso 10° moduli in verticale

Su richiesta disponibili supporti con tilt differenti o regolabili.

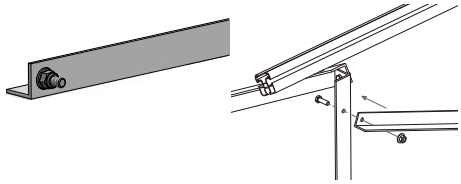
ZAVORRA PER SUPPORTI IN ALLUNINIO



Zavorra in calcestruzzo, compatibile con i supporti fissi in alluminio, munita di appositi ganci per facilitarne la movimentazione.
Peso della zavorra da definire in funzioni delle esigenze strutturali dell'impianto.

ZAVORRA PER SUPPORTI IN ALLUMINIO			
001	000	**850.00.880**	Zavorra cls per supporti in alluminio 30kg L=418 mm
001	000	**850.00.881**	Zavorra cls per supporti in alluminio 40kg L=560 mm
001	000	**850.00.882**	Zavorra cls per supporti in alluminio 50kg L=705 mm
001	000	**850.00.883**	Zavorra cls per supporti in alluminio 60kg L=850 mm

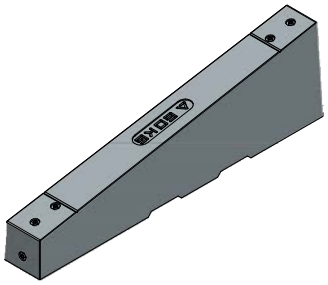
CONTROVENTO PER SUPPORTI FISSI

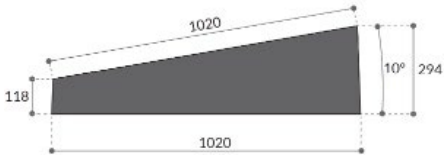


Supporto triangolare in alluminio estruso grezzo AL6060-T5, viteria di assemblaggio e fissaggio longherone in acc. inox inclusa, utilizzo con o senza zavorra in cls, fori Ø12 per fissaggio al suolo.
Idoneo all'installazione di moduli fotovoltaici con dimensioni non superiori a 1910 x 1150 mm.

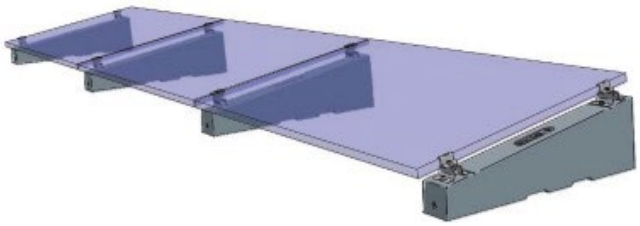
CONTROVENTO PER SUPPORTI FISSI			
001	000	**850.00.884**	Controvento per supporti fissi 1995 mm

ZAVORRA PER TETTO PIANO



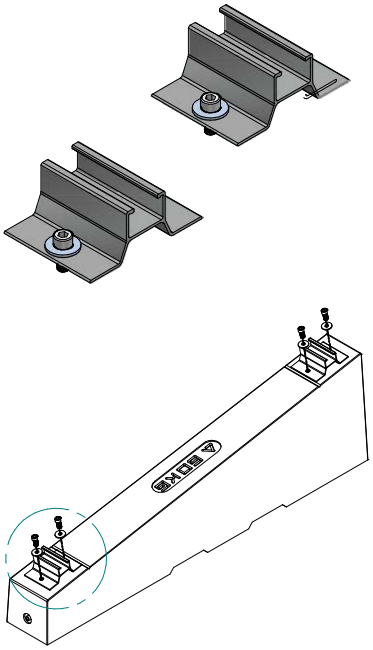


Il supporto zavorra in calcestruzzo da 60kg ha annegate al suo interno bocchele filettate M8 per permettere il fissaggio di accessori che garantiscono una maggior stabilità e una corretta installazione.

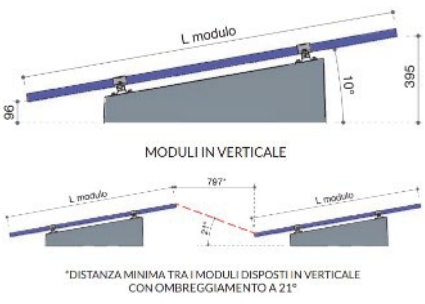


ZAVORRA PER IMPIANTO A TERRA			
001	000	**850.00.860**	Zavorra in calcestruzzo per tetto piano 60kg

STAFFE PER SUPPORTI ZAVORRA 10°



Il kit di fissaggio staffe con inclinazione a 10° permette il fissaggio del modulo con disposizione in verticale (dimensioni max. 1800x1150 mm) e in orizzontale. Il pannello fotovoltaico viene collegato al supporto zavorra mediante gli appositi morsetti fermapannello finali e intermedi.

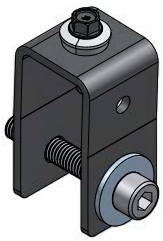


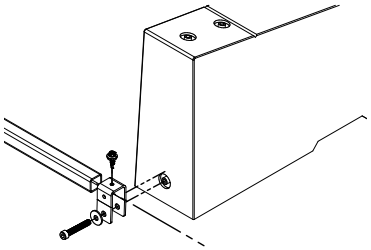


STAFFE PER SUPPORTI ZAVORRA 10°			
001	000	**850.00.861**	Staffe per supporti zavorra inclinazione 10°

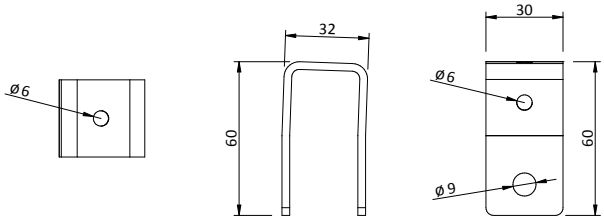
Il codice include una coppia di staffe

STAFFA DI FISSAGGIO TUBO CONTROVENTO



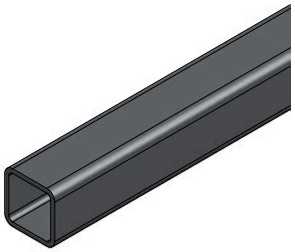


Il kit staffa di fissaggio tubo controvento consente di fissare tra di loro le zavorre attraverso appositi tubi per garantire la corretta installazione e la stabilità alle azioni del vento.

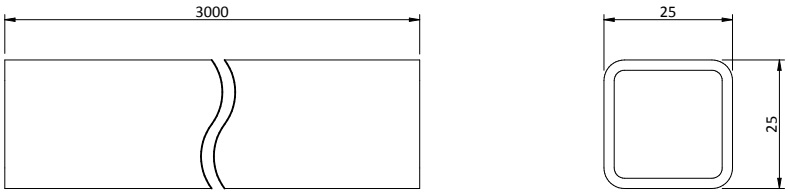


STAFFA DI FISSAGGIO TUBO CONTROVENTO			
001	000	**850.00.862**	Staffa di fissaggio tubo controvento per zavorre

PROFILO TUBO DI COLLEGAMENTO 3MT



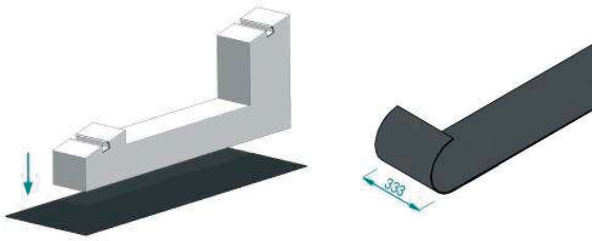
Il tubo di collegamento serve per controventare il sistema zavorrato e renderlo più solido collegando tra di loro le zavorre.





PROFILO TUBO DI COLLEGAMENTO 3MT			
001	000	**850.00.863**	Profilo tubo di collegamento tra zavorre (3,00mt)

TAPPETTINO EPDM PER ZAVORRE



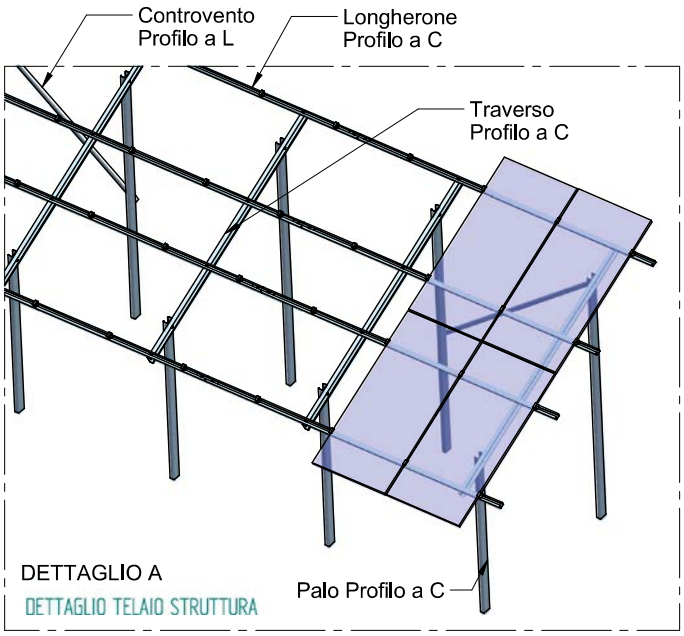
Tappetino in EPDM per zavorre da 2mt da tagliare in cantiere in funzione della lunghezza della zavorra.
Indicato per la posa di zavorre in calcestruzzo su guaine di copertura. Temperatura di esercizio: da -40°C a +80°C.

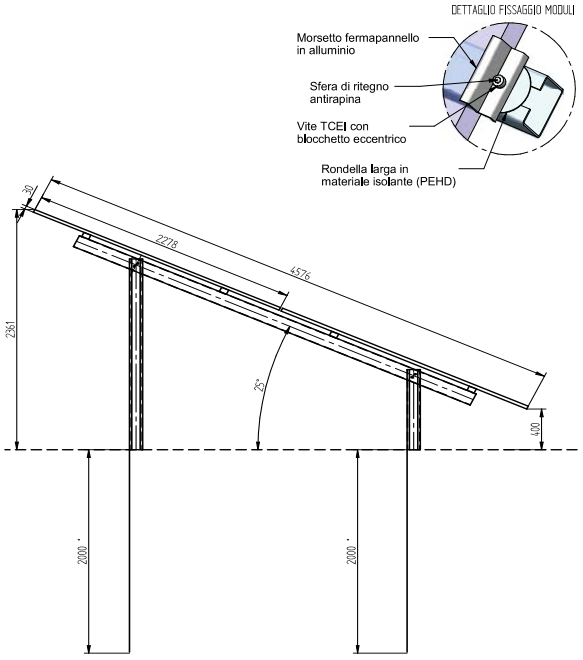
TAPPETTINO EPDM PER ZAVORRE			
001	000	**850.00.864**	Tappettino EPDM per zavorre (2,00mt)

SERVIZO CUSTOM

Stella Group fornisce progetti e disegni su misura delle proprie strutture a seconda del sito di installazione e delle specifiche richieste del cliente. Realizziamo qualsiasi tipo di struttura, dall'ancoraggio a terra con palo o zavorre ad impianti su coperture industriali. La conseguente realizzazione su misura di ogni singola parte comporta notevoli vantaggi, tra i quali:
- Personalizzazione delle caratteristiche geometriche dell'impianto (angolo di tilt, altezza da terra, disposizione dei moduli, etc.).
- Possibilità di ottimizzare dimensioni ed interassi tra gli appoggi,selezionando idonei spessori del materiale (vedi "Verifiche strutturali")
- Codifica di ogni singolo componente e conseguente immediate identificazione nel manuale di montaggio.
- Eliminazione di qualsiasi tipo di lavorazione aggiuntiva in cantiere (tagli, forature, adattamenti, etc.)

Vengono forniti, insieme al progetto, il certificate di collaudo e la dichiarazione di conformità dei materiali. Stella Group effettua le proprie verifiche strutturali in base a quanto previsto dagli EUROCODICI e dai relativi annessi nazionali.
Su richiesta si redige, per ogni singola commessa, una specifica RELAZIONE DI CALCOLO timbrata e firmata da professionista iscritto all'Albo.





NOTE
Estratto di un progetto da 3,5MW di campo fotovoltaico di nostra fornitura e realizzato con struttura a pali infissi a terra in acciaio.

CONFIGURAZIONE IMPIANTI FV TIPO











SISTEMA 3kW MONOFASE + ACCUMULO 5kW

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	
850.00.455	Modulo FV full black Topcon 455W	pz	8
850.00.112	Inverter Nevox NX-3,6kW monofase	pz	1
850.00.620	Batteria COMPACT IP65 BT-5,12kW per FT	pz	1
850.00.904	Quadro fv monofase Onccy DC 1 MPPT (3-4kW)	pz	1
850.00.909	Quadro fv monofase Onccy AC 20A (3-4kW)	pz	1

SISTEMA 6kW MONOFASE + ACCUMULO 10kW

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	
850.00.455	Modulo FV full black Topcon 455W	pz	14
850.00.116	Inverter Nevox NX-6kW monofase	pz	1
850.00.621	Batteria COMPACT IP65 BT-10,24kW per FT	pz	1
850.00.905	Quadro fv monofase Onccy DC 2 MPPT (4-6kW)	pz	1
850.00.910	Quadro fv monofase Onccy AC 32A (5-6kW)	pz	1







SISTEMA 10kW TRIFASE + ACCUMULO 15kW

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	
850.00.455	Modulo fv full black Topcon 455W	pz	22
850.00.372	Inverter ibrido ZOOM ZM-10kW trifase	pz	1
850.00.622	Batteria COMPACT IP65 BT-14,332kW per FT	pz	1
850.00.399	Smart meter SPEED/PRO (6-20kW trif. passante)	pz	1
850.00.906	Quadro fv trifase Onccy DC 2 MPPT (6-12kW)	pz	1
850.00.913	Quadro fv trifase Onccy AC 25A (10kW)	pz	1

SISTEMA 20kW TRIFASE + ACCUMULO 20kW

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	
850.00.455	Modulo fv full black Topcon 455W	pz	44
850.00.375	Inverter ibrido ZOOM ZM-20kW trifase	pz	1
850.00.621	Batteria COMPACT IP65 BT-10,24kW per FT	pz	2
850.00.399	Smart meter SPEED/PRO (6-20kW trif. passante)	pz	1
850.00.908	Quadro FV trifase Onccy DC 4 MPPT (20-30kW)	pz	1
850.00.916	Quadro FV trifase Onccy AC 50A (17-20kW)	pz	1
850.00.991	SPI CEI-021 protez. interf. esterna c/test 230V/400V	pz	1
850.00.995	Alimentatore di backup per SPI - 230V	pz	1

NOTE

Per impianti di potenza superiore a 11,08kWp si rende obbligatoria per normativa l'installazione di un'interfaccia di protezione esterna, corredata di test di prova relè e di un sistema UPS.
Per impianti di potenza superiore a 20,00kWp, oltre all'opportuna interfaccia di protezione esterna, si è tenuti a dichiarare l'impianto come officina elettrica e a seguire la relativa pratica. Andrà previsto, inoltre, un sistema di rincalzo al SPI.
Per la resa massima dell'impianto, si consiglia, ove possibile, di prevedere all'installazione di più pannelli fotovoltaici oltre alla potenza nominale dell'inverter, rispettando sempre la potenza in ingresso DC max. prevista dalle tabelle dati tecnici.